



Koranska 5
10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1/6000-100
Fax: +385 (0)1/6171-560



Pogon HE Peruća
Satrić 213, 21233 Hrvace

Tel.: +385 (0)21/ 70 78 00
Fax: +385 (0)21/ 70 79 80

Investitor:	HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Građevina:	Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća
Naziv projektiranog dijela građevine:	Mjerenje, regulacija i upravljanje
Oznaka mape:	I-06-2047-IP-M1.0
Razina razrade:	Izvedbeni projekt

Lokacija:	Građevina preljevne klapne ("Zatvaračnica") na lijevom boku brane Peruća
Projektant:	Alen Kušec, mag.ing.el.techn.inf
Izradio:	Marko Ivančić, mag.ing.el.
Odobrio:	Diana Čorak, mag.ing.inf.et.comm.techn.
Broj stranica:	67
Datum:	listopad 2025.

0123456789

LEGENDA I TEHNIČKI PROPISI

PROPISI ZA OŽIČENJE

(Simbol u skladu s IEC 60757)

BOJE INTERNOG OŽIČENJA ORMAR

230/400 VAC L (Fazni vodič)	Crna (crn)	24 VDC+	Crvena (crv)	Beznaponski	Narandasta (nar)
230 VAC N (Neutralni vodič)	Svjetloplava (s-pl)	0 VDC- M (masa)	Tamnoplava (t-pl)	Analogni ulaz	Bijela (bi)
Zaštitni vodič (uzemljenje)	Žuto-zelena (žz)	Digitalni ulaz	Siva (siv)		
230 VAC L (Signal)	Smeđa (sm)	Digitalni izlaz	Siva (siv)		

MINIMALNI POPREČNI PRESJECI

Napojni kabel	70 mm²
Zaštitni kabel	70 mm²
Upravljačka linija	0,75 mm²
PLC ožičenje	0,75 mm²

OŽIČENJE

0,5 - 1,0 mm²	H05V-K PVC vodič
1,5 - 70 mm²	H07V-K PVC vodič

PROPISI ZA MATERIJALE

ORMAR

Proizvođač	Rittal
Dimenzija	(VxŠxD) 2000x1200x500 mm
Boja	RAL 7035
Zaštita	IP55

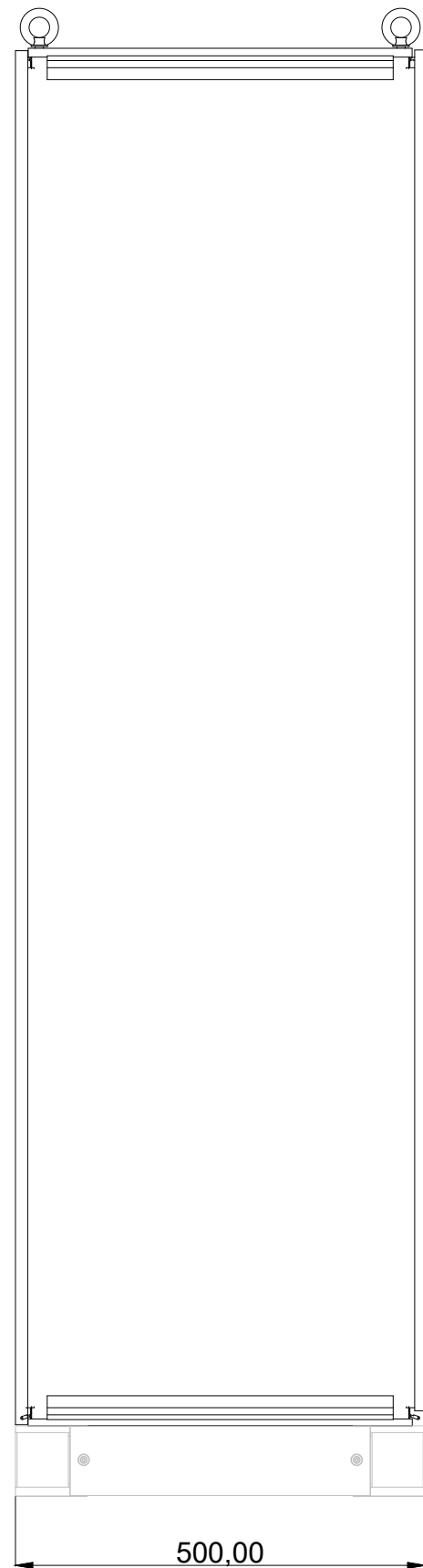
STEZALJKE

to 2.5 mm²	Phoenix Contact
4 to 70 mm²	Phoenix Contact

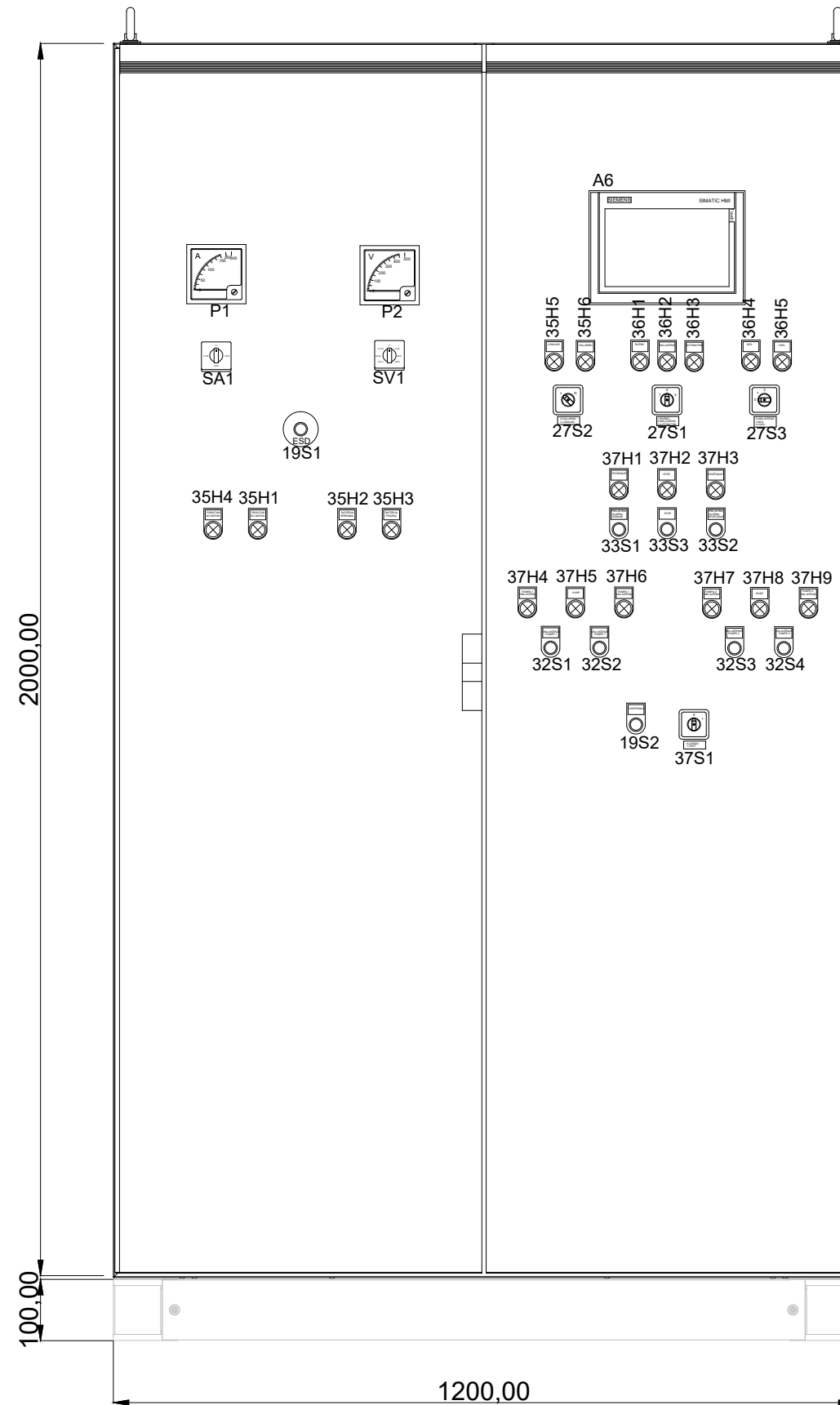
SADRŽAJ DOKUMENTACIJE

Tip dokumenta	Crtež br.	List:	Opis crteža:	Datum
NASLOVNICA	100	1	Naslovnica	30/10/2025
LEGENDA	100	2	Legenda	30/10/2025
SADRŽAJ	100	3	SADRŽAJ DOKUMENTACIJE	31/10/2025
SADRŽAJ	100	4	SADRŽAJ DOKUMENTACIJE	31/10/2025
DISPOZICIJSKI CRTEŽ	200	1	Dispozicijski crtež ormara	30/10/2025
DISPOZICIJSKI CRTEŽ	200	2	Izrezi na ormaru	31/10/2025
DISPOZICIJSKI CRTEŽ	200	3	Dispozicijski crtež montažne ploče	30/10/2025
PLC U/I PREGLED	300	1	S7-1500 CPU 1513-1	30/10/2025
PLC U/I PREGLED	300	2	Pregled signala Alx8 modula A1	30/10/2025
PLC U/I PREGLED	300	3	Pregled signala Alx8 modula A2	30/10/2025
PLC U/I PREGLED	300	4	Pregled signala Dlx32 modula A3	30/10/2025
PLC U/I PREGLED	300	5	Pregled signala Dlx32 modula A4	30/10/2025
PLC U/I PREGLED	300	6	Pregled signala DOx32 modula A5	30/10/2025
PLC U/I PREGLED	300	7	Profibus komunikacijski modul	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	1	Dovod napajanja	31/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	2	Ampermetar i voltmetar	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	3	Grijanje, PK, HP	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	4	Grijači cijevi, strana 1	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	5	Grijači cijevi, strana 1	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	6	Grijači cijevi, strana 1	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	7	Grijači cijevi, strana 2	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	8	Grijači cijevi, strana 2	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	9	Grijači cijevi, strana 2	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	10	Hidraulička pumpa 1	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	11	Hidraulička pumpa 2	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	12	Napajanje UPS-a i baterija	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	13	Razvod 24V DC napajanja	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	14	Razvod 24V DC napajanja	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	15	Razvod 24V DC napajanja	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	16	Razvod 24V DC napajanja	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	17	PLC - Rack - Napajanje	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	18	Operatorski panel - Napajanje	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	19	Brzo zaustavljanje, upravljanje uključeno	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	20	Grijači cijevi	31/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	21	Mjerenje hoda klipa	31/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	22	Vanjska temperatura	30/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	23	Sonda razine vode	31/10/2025
STRUJNA SHEMA	400	24	Temperatura bočnice 1 i 2	30/10/2025

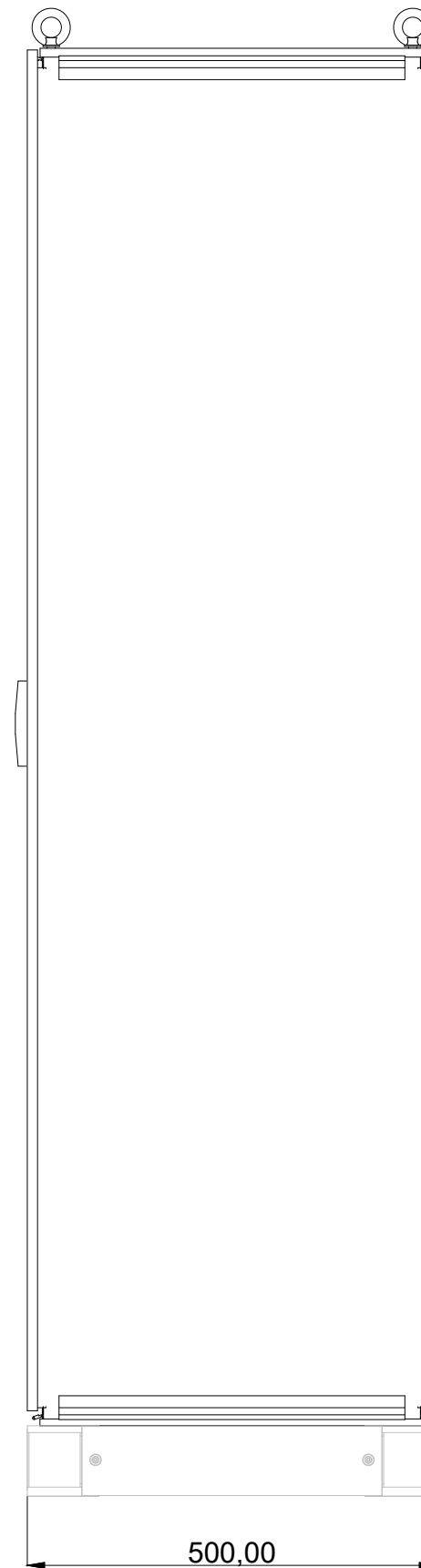
POGLED SA LIJEVE STRANE



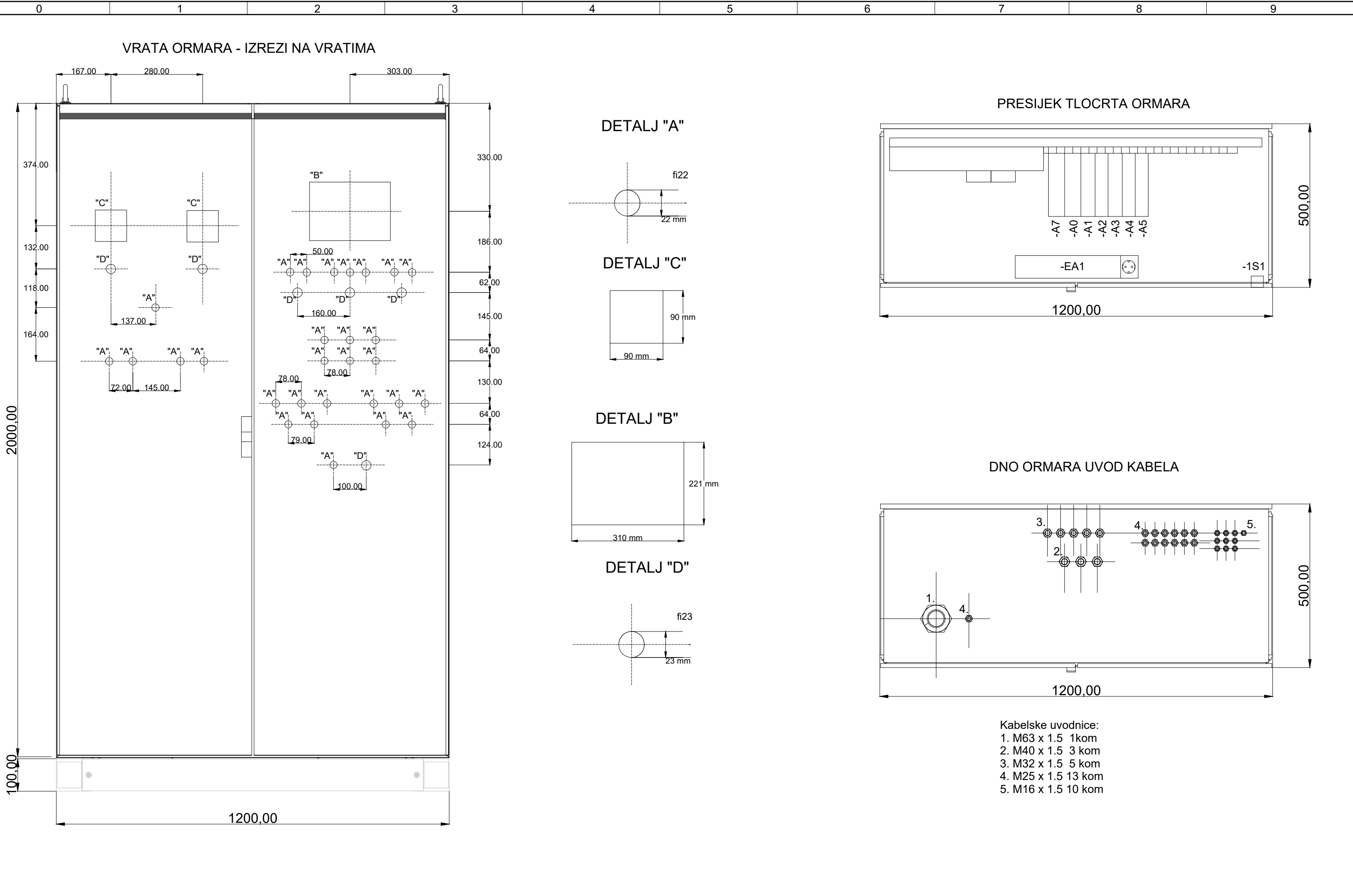
POGLED SPRIJEDA



POGLED SA DESNE STRANE

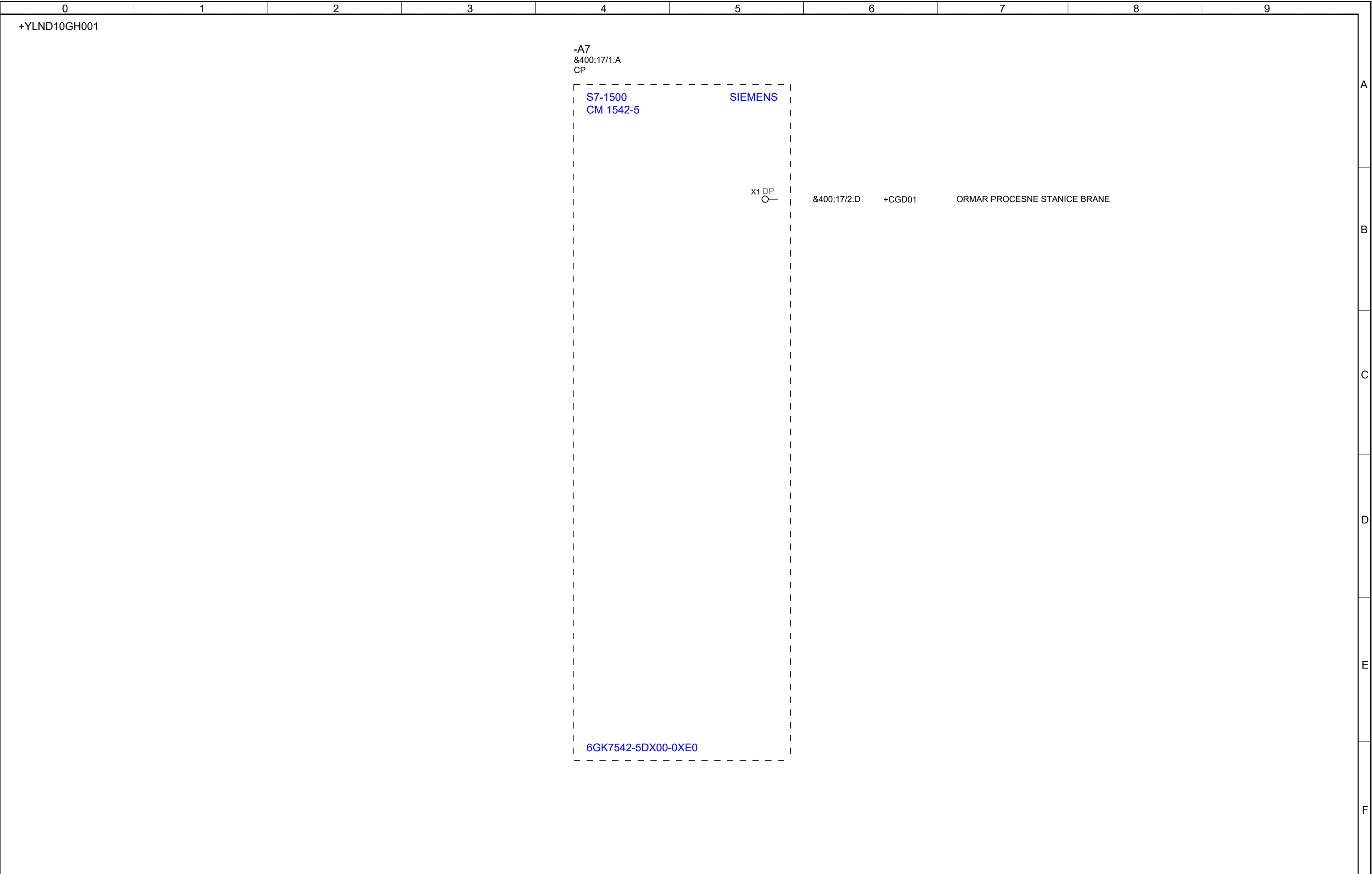


		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Dispozicijski crtež ormara	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>				YLND10	Elektrotehnički projekt	DISPOZICIJSKI CRTEŽ	200
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje		I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -200	Izvedbeni projekt	Listova: 3

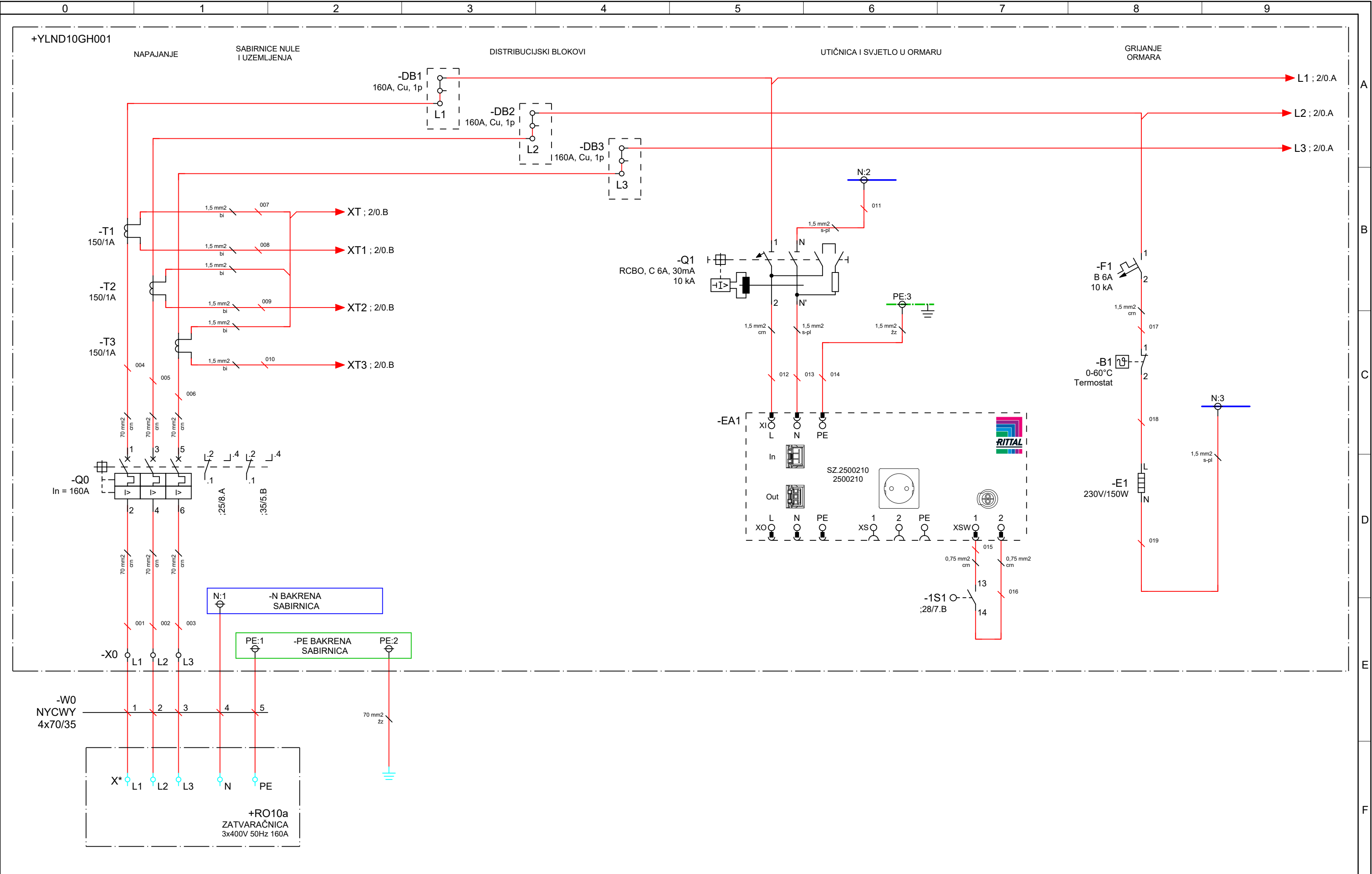


		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Izrezi na ormaru	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.					YLND10	Elektrotehnički projekt	DISPOZICIJSKI CRTEŽ	200
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.					Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje			I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -200	Izvedbeni projekt	Listova:

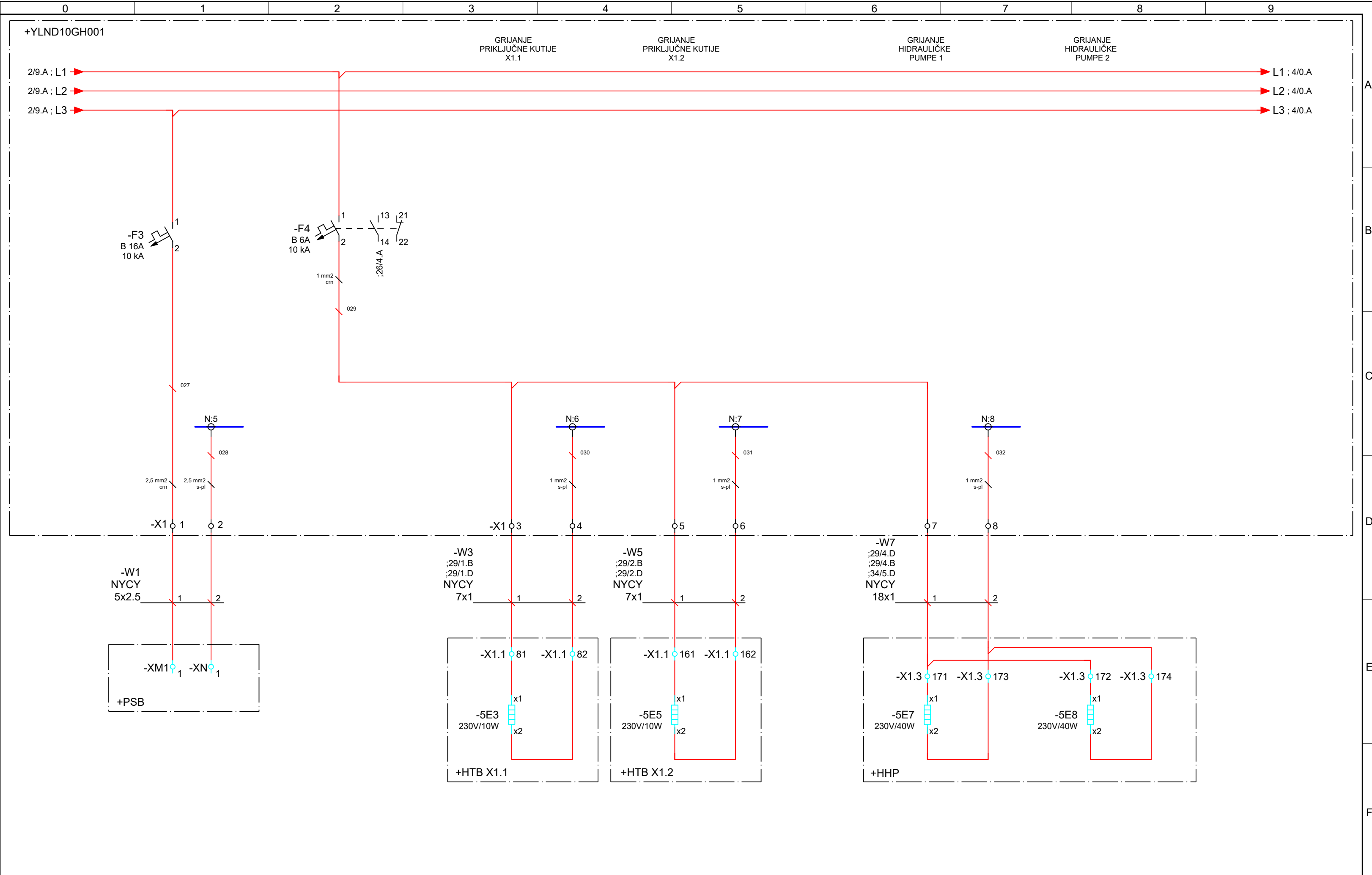
EKONERG INSTITUT pridržava sva prava na ovom dokumentu i Naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti EKONERGA.

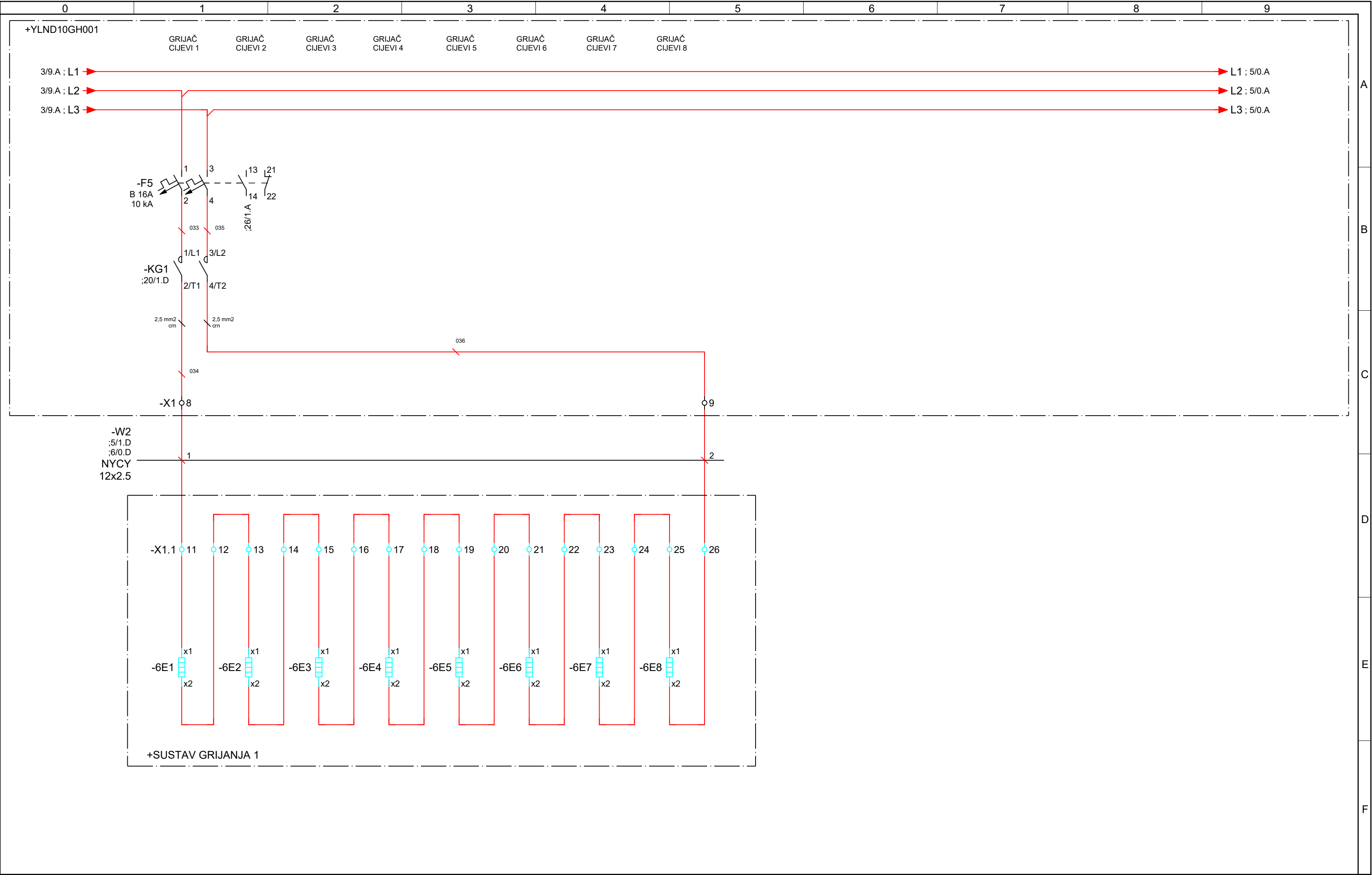


			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Profibus komunikacijski modul	Lokacija: YLND10	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: PLC U/I PREGLED	Crtež br: 300
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušec</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List 7
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -300	Izvedbeni projekt	Listova: 7
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje						

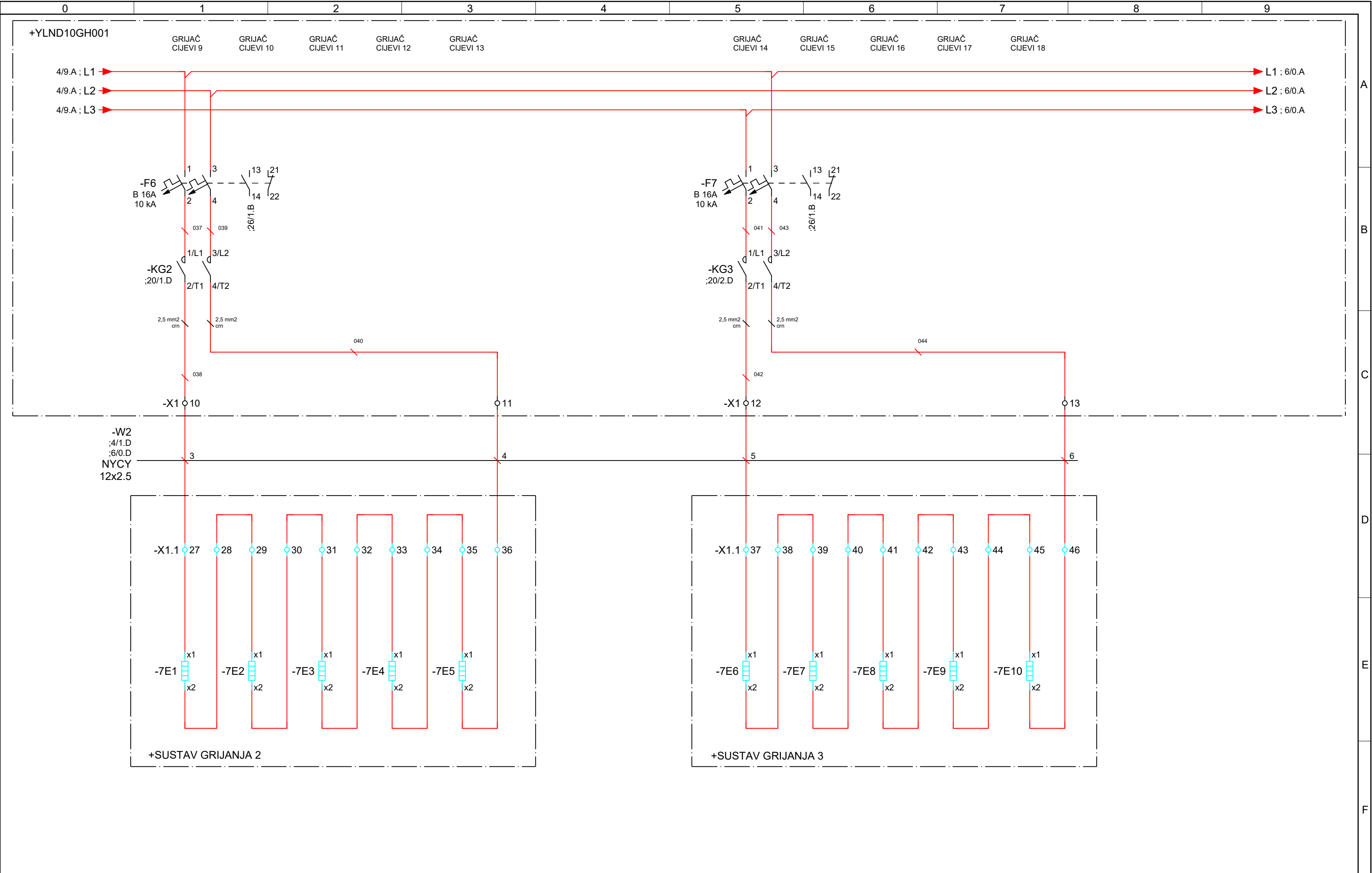


		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Dovod napajanja	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušeć</i>				YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:	EKONERG		I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	1 Listova: 38





		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Grijači cijevi, strana 1	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>				YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje	<i>DČorak</i>		I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova: 38

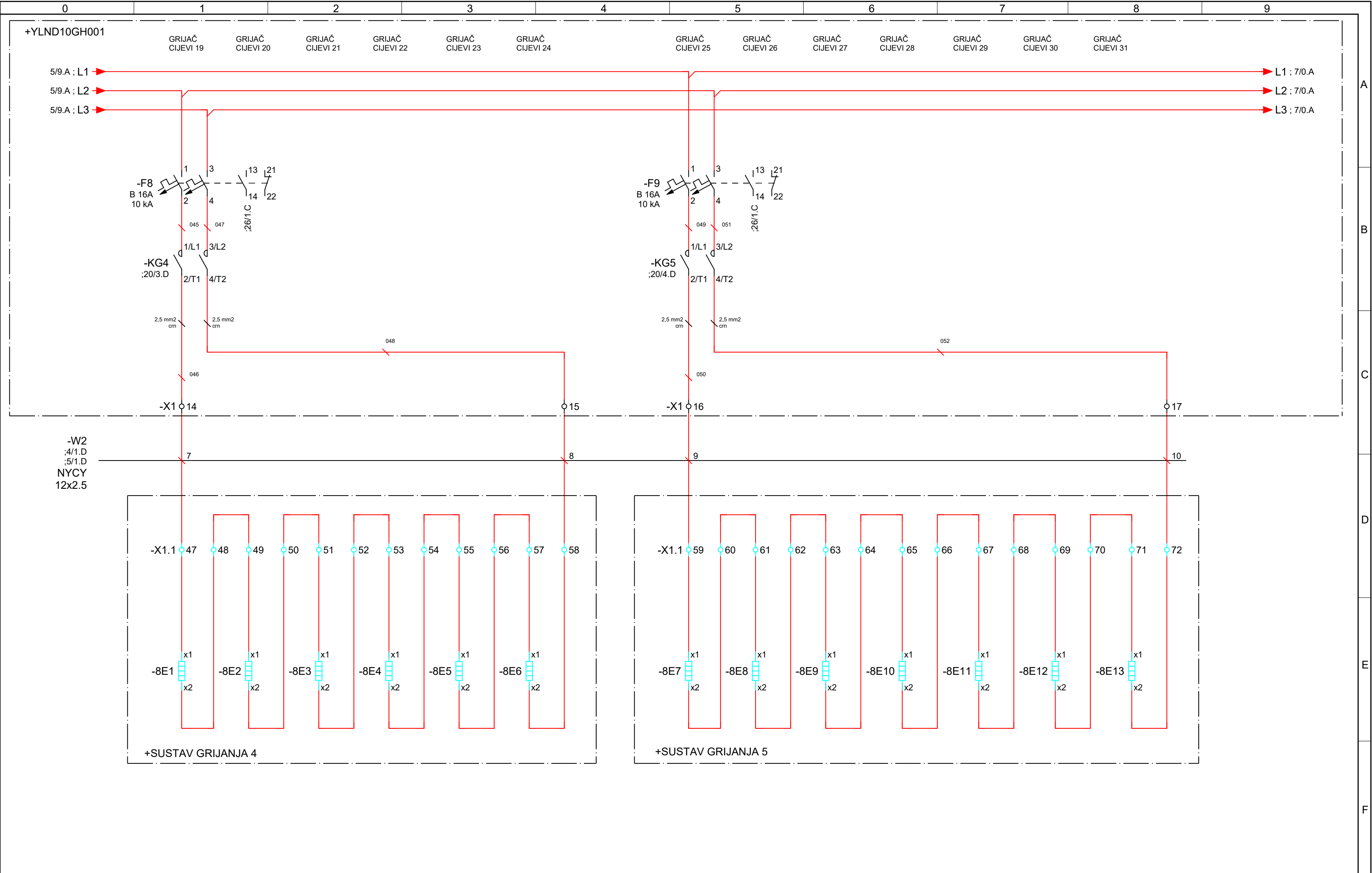


			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o.	Lokacija:	YLND10	Strukovna odrednica:	Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta:	STRUJNA SHEMA	Crtež br:	400
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>		Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Oznaka mape:	I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža:	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Razina razrade:	Izvedbeni projekt	List	5
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>		Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća							Listova:	38
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje								

EKONERG INSTITUT pridržava sva prava na ovom dokumentu i Naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti EKONERGA.

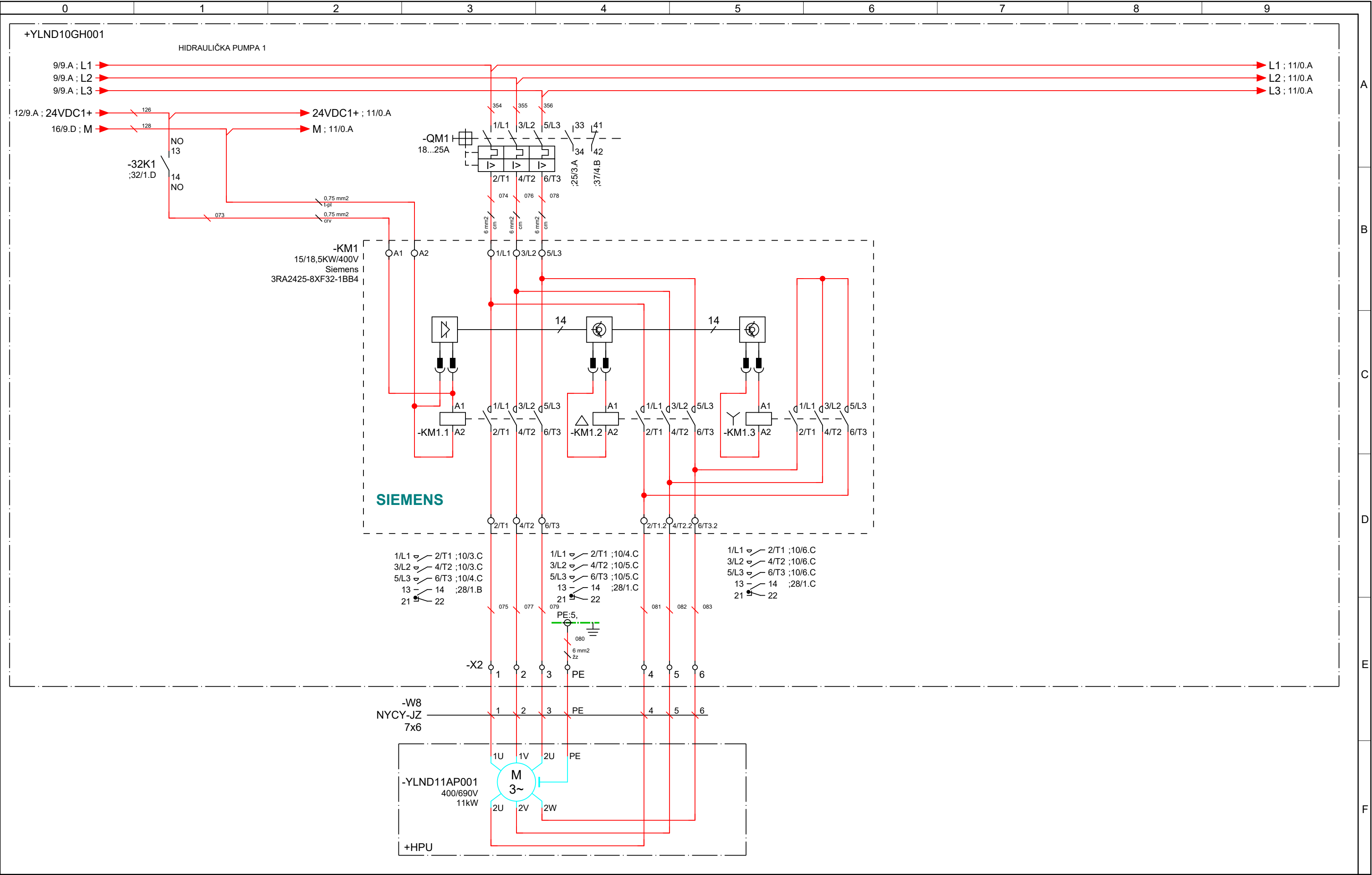


Opis:
Grijači cijevi, strana 1

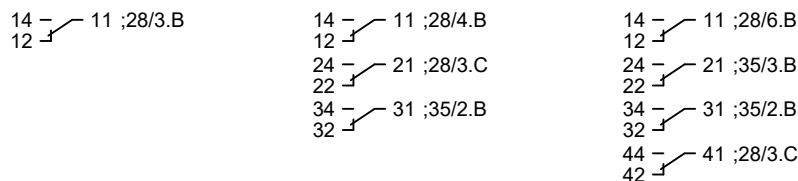


			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o.		Lokacija:	Ylnd10	Strukovna odrednica:	Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta:	STRUJNA SHEMA	Crtež br:	400
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>		Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Oznaka mape:	I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža:	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Razina razrade:	Izvedbeni projekt	List	6
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>		Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća								Listova:	38
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje									

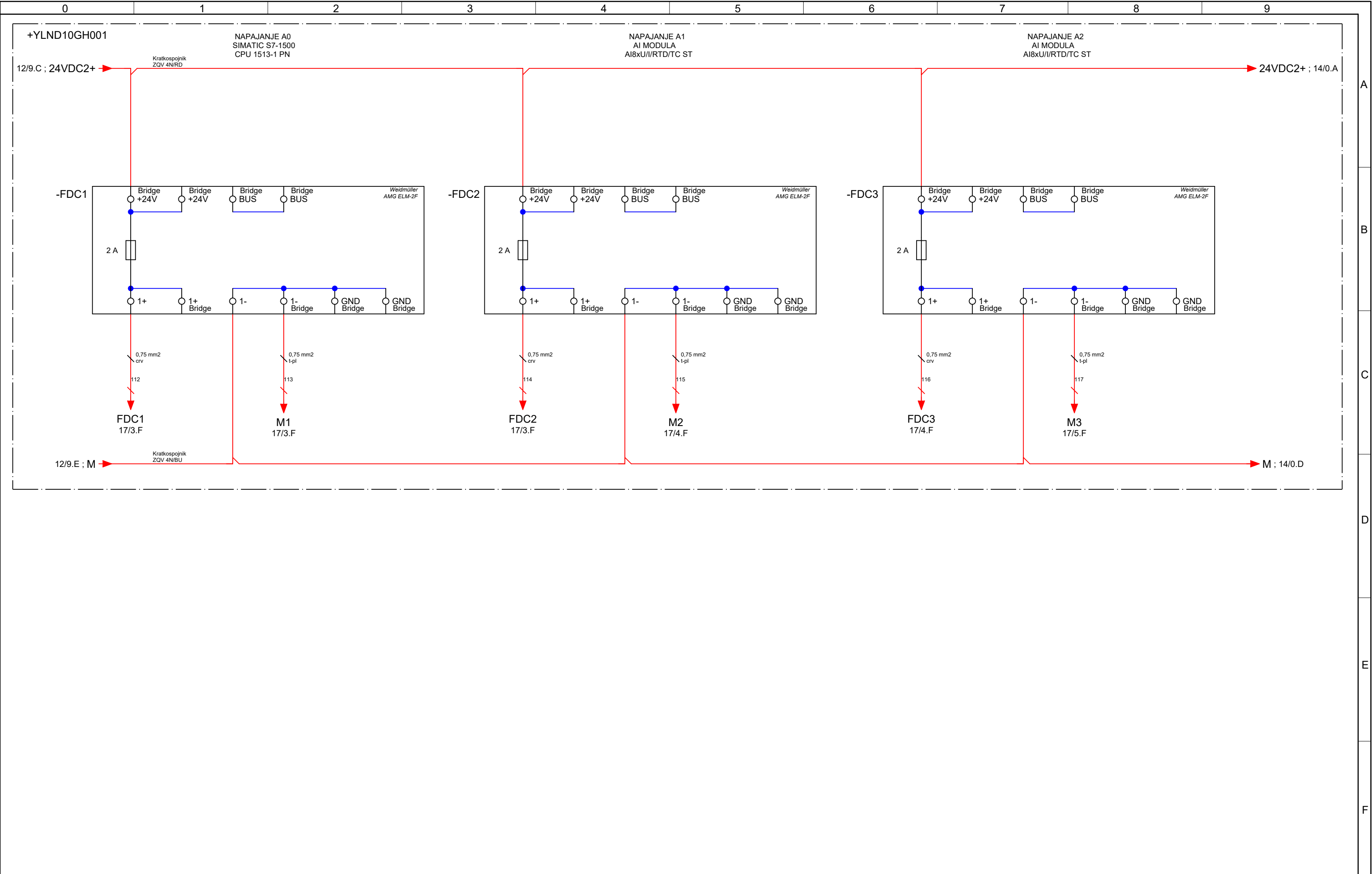
EKONERG INSTITUT pridržava sva prava na ovom dokumentu i Naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti EKONERGA.



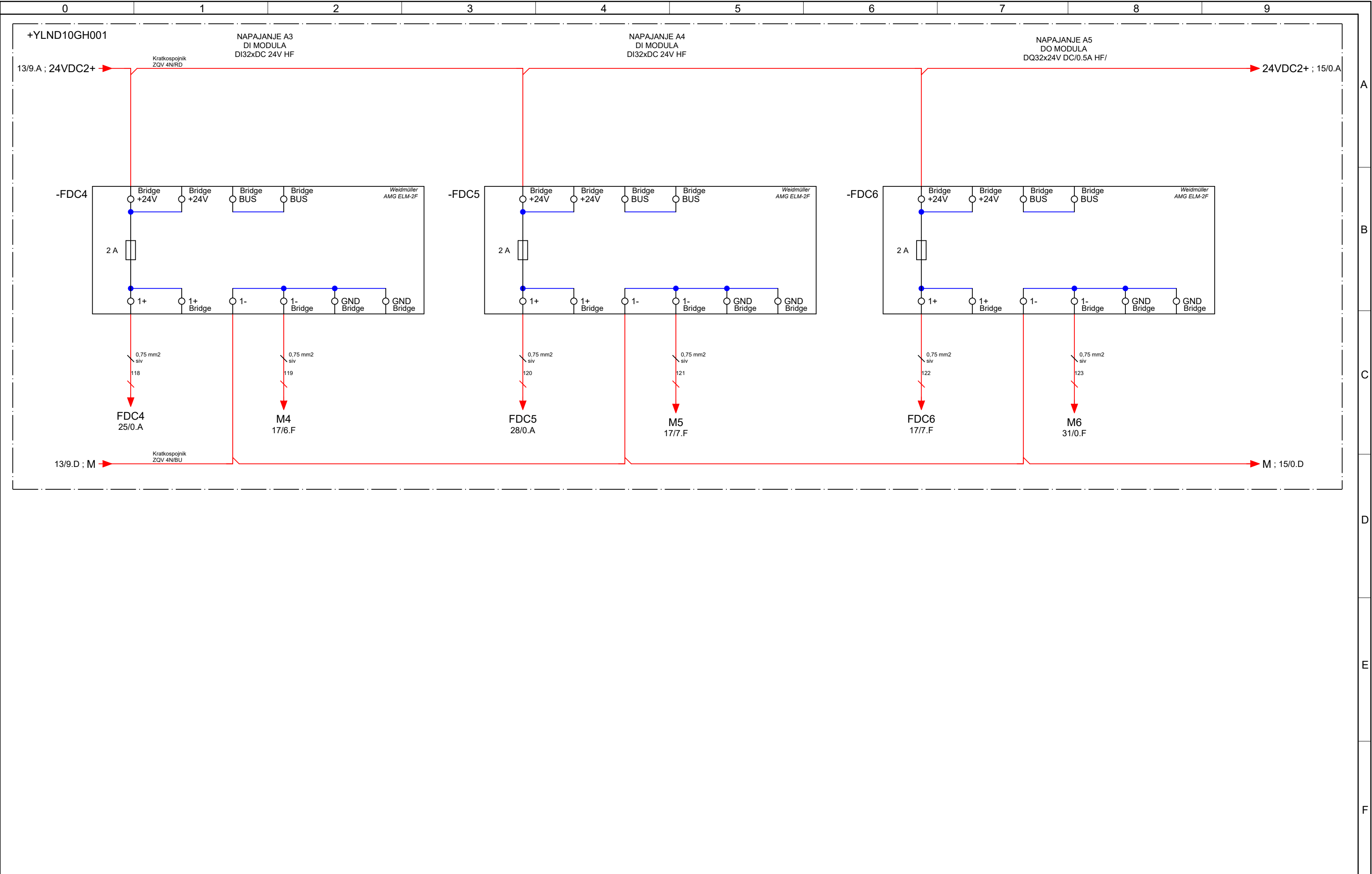
		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Hidraulička pumpa 1	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>				YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje	I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova: 38



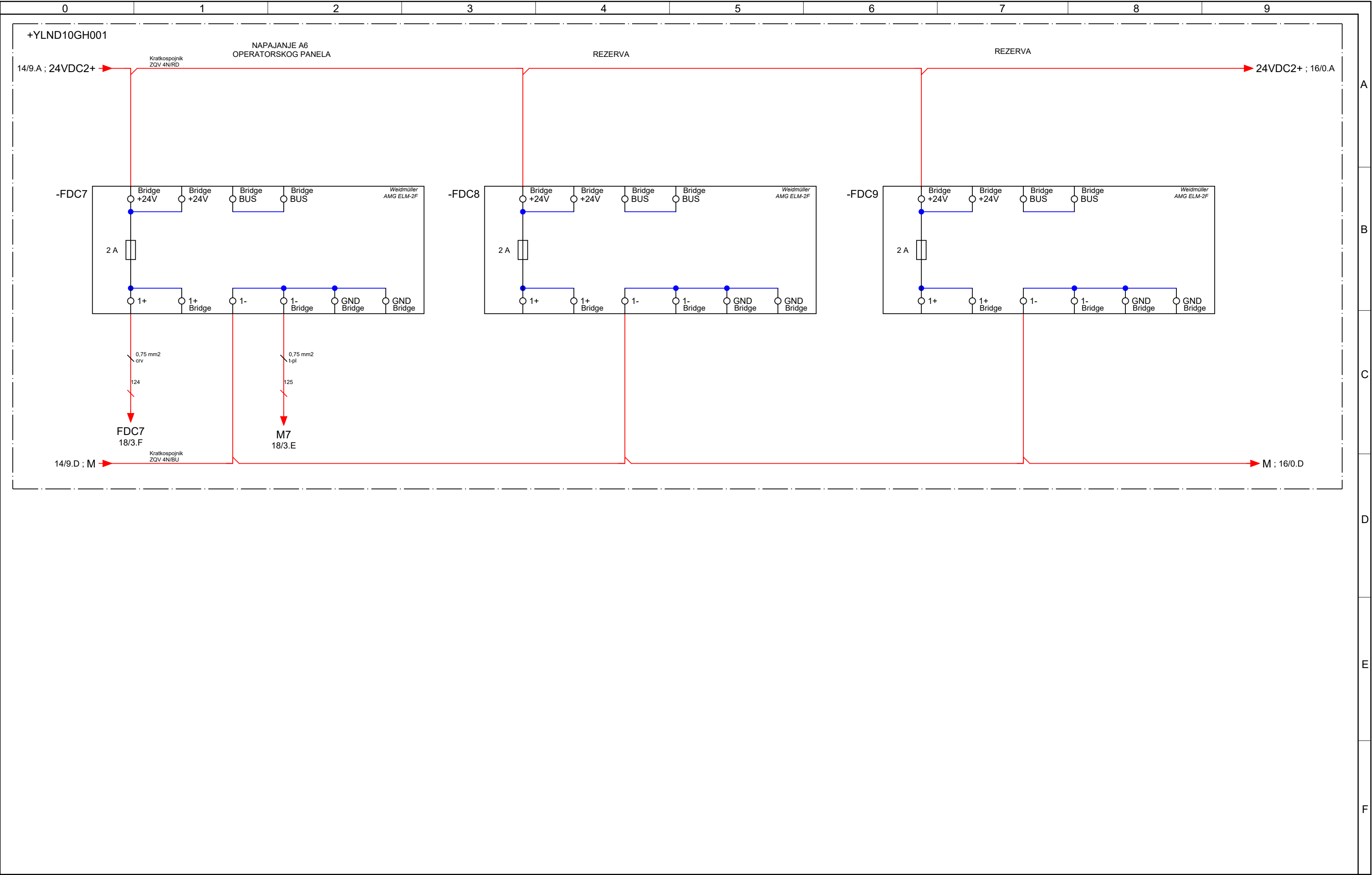
EKONERG INSTITUT pridržava sva prava na ovom dokumentu i Naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti EKONERGA.



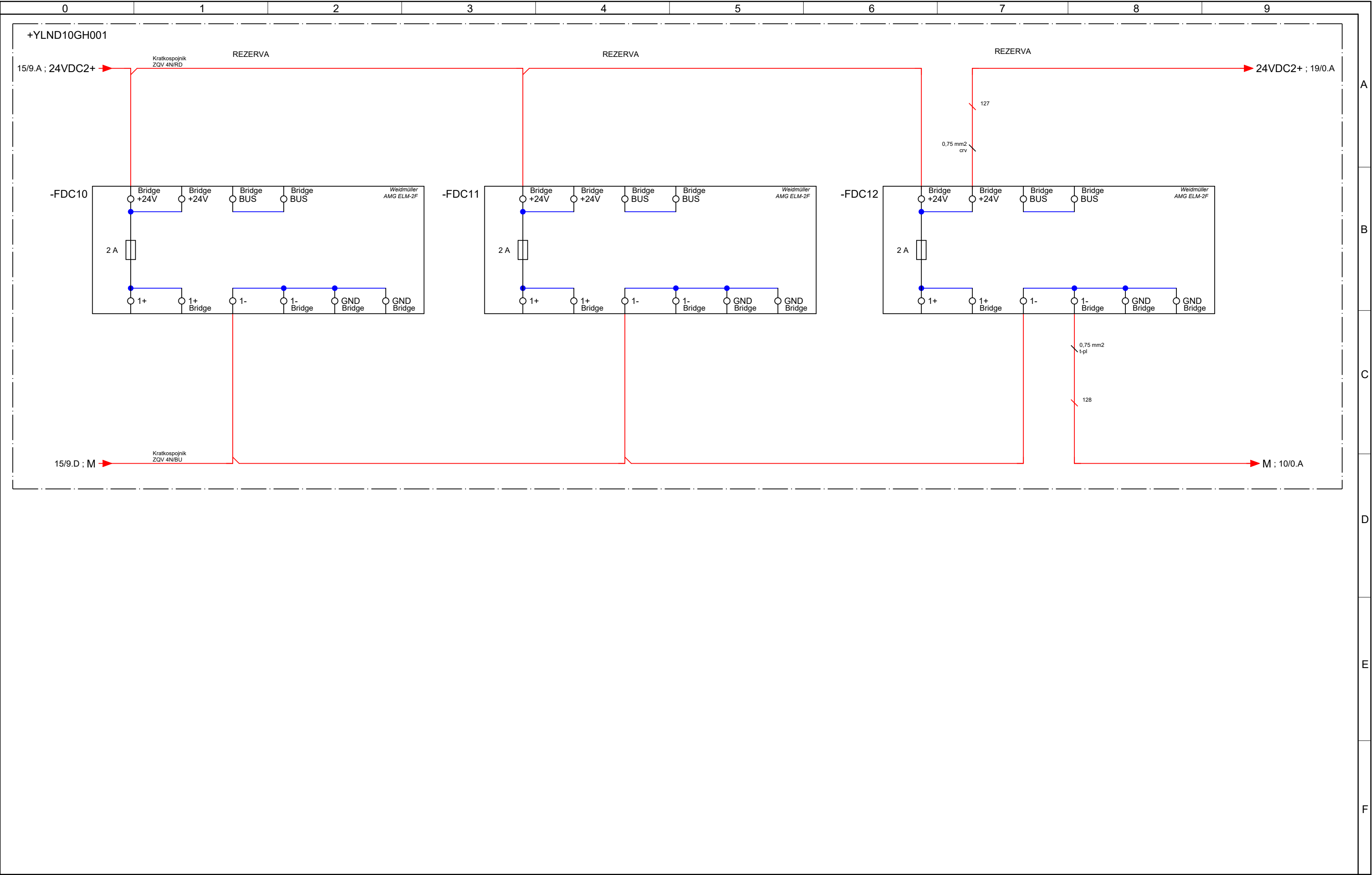
			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis:	Razvod 24V DC napajanja	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.							YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.							Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.		Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje	EKONERG			I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova: 38



			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Razvod 24V DC napajanja	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>				YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje			I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova:

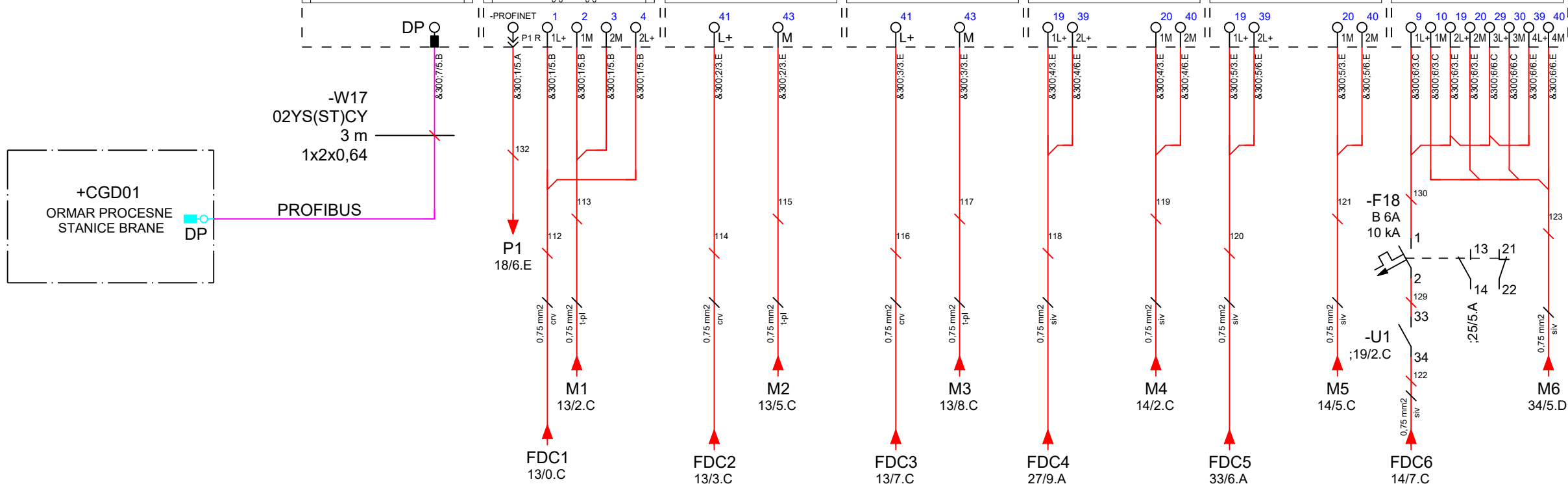
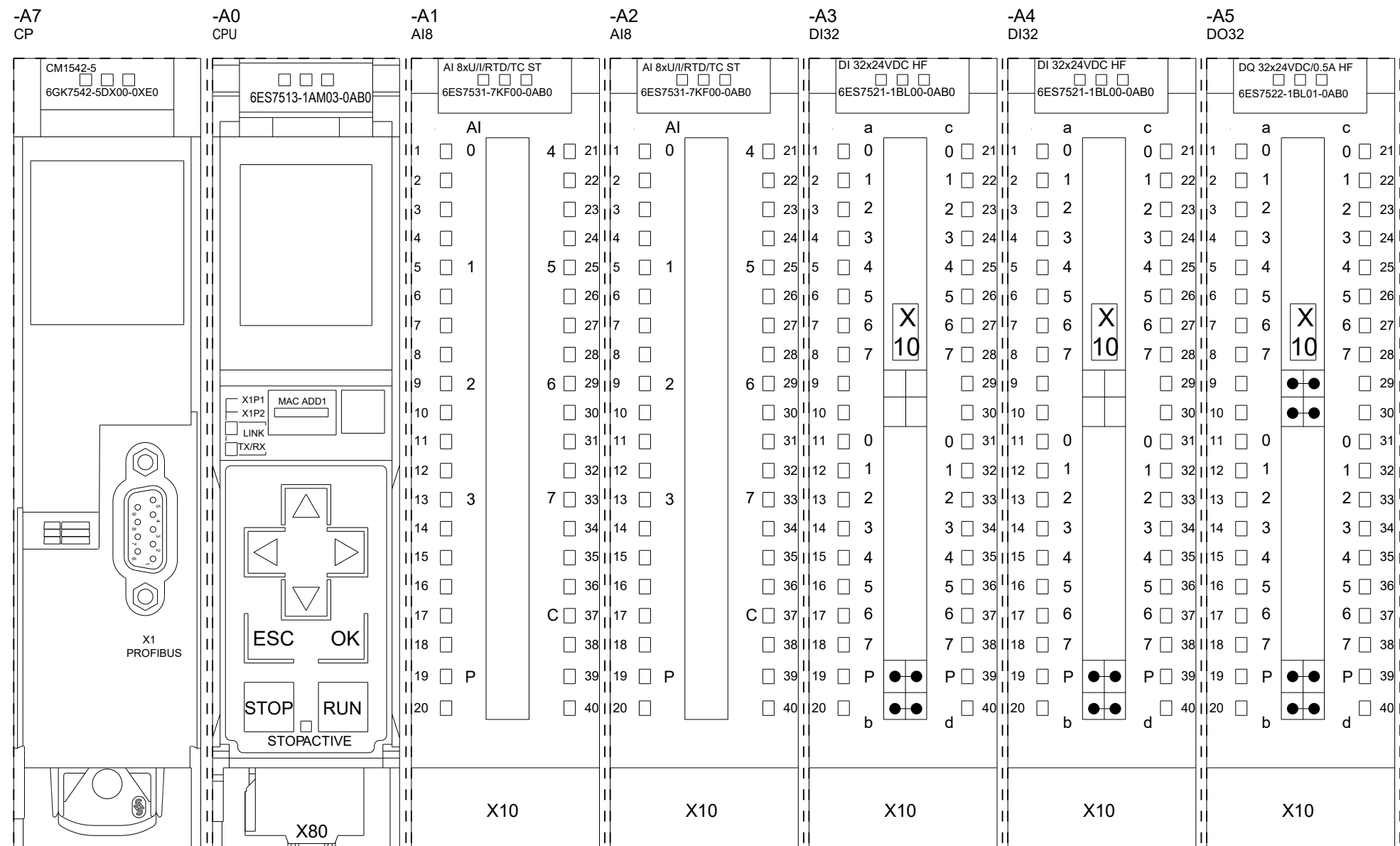


		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis:	Razvod 24V DC napajanja	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>						YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>						Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje	<i>DČorak</i>			I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova:



			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Razvod 24V DC napajanja	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.					YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.					Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.		Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje	EKONERG		I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova: 38

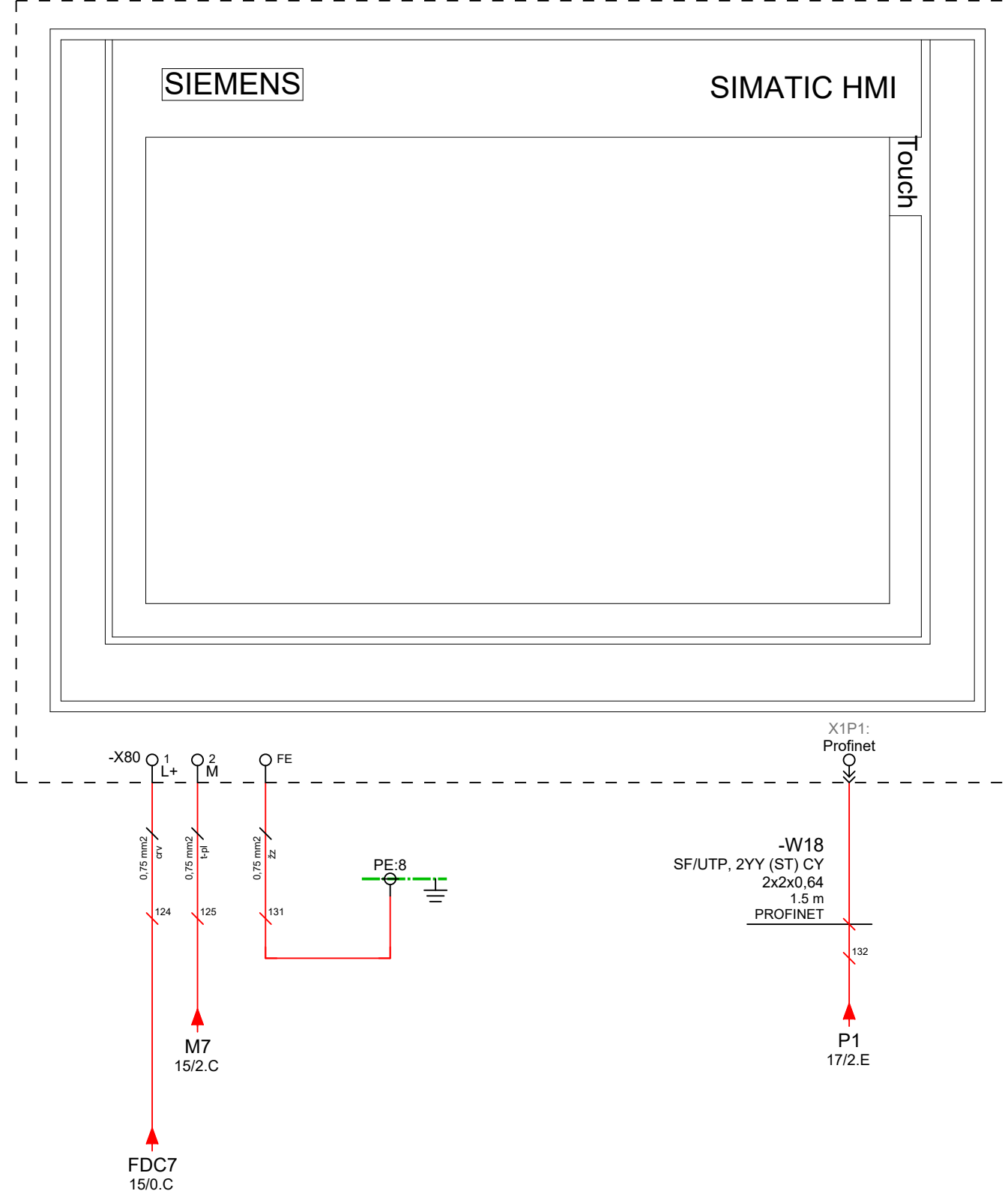
+YLND10GH001



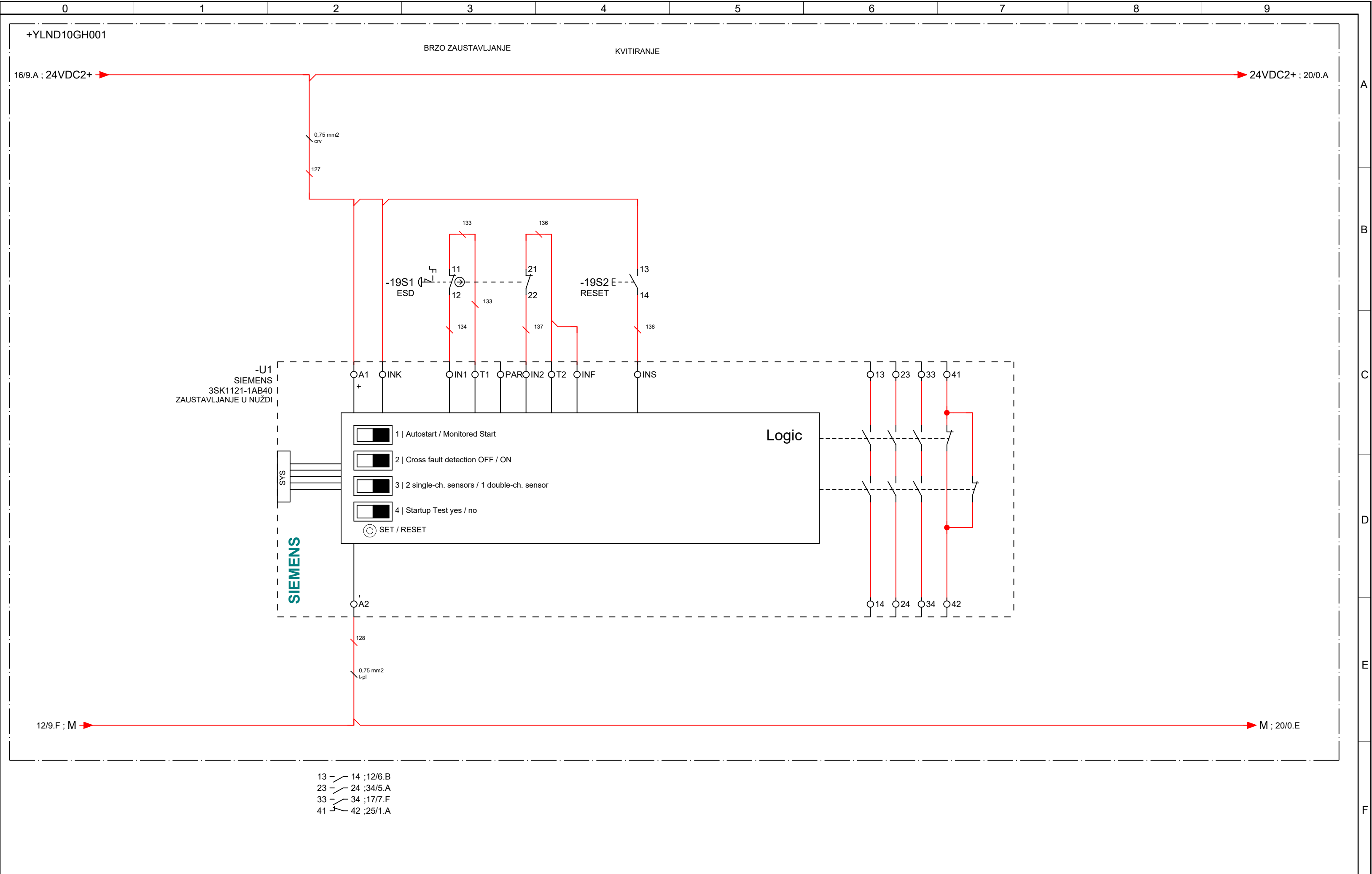
		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja prelivnom klapnom u HE Peruća		Opis: PLC - Rack - Napajanje	Lokacija: YLND10	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: STRUJNA SHEMA	Crtež br: 400
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušec</i>				Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 -400	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List 17
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Listova: 38			
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio: Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje						

+YLND10GH001

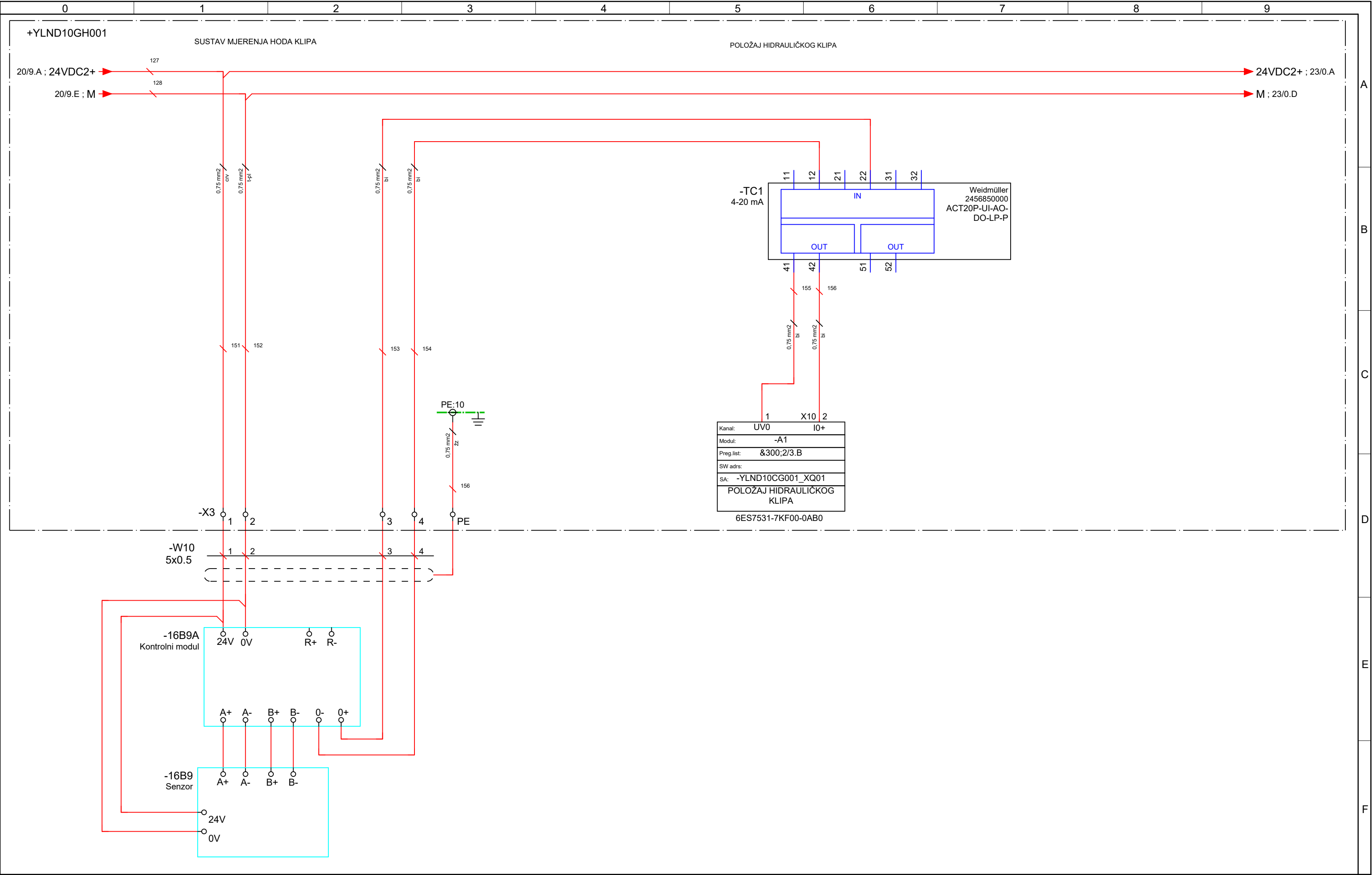
-A6
Operatorski panel
6AV2124-0MC01-0AX0



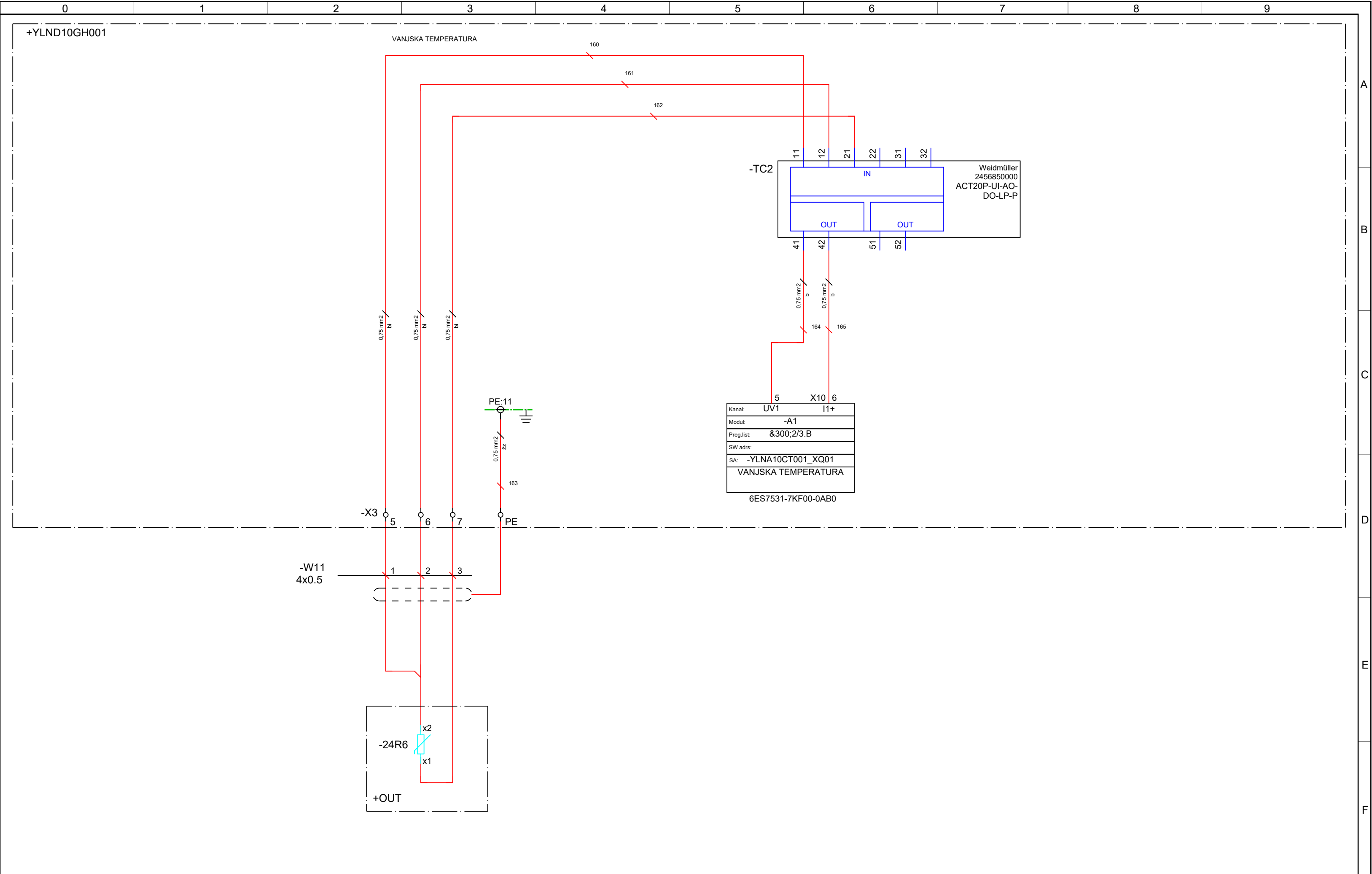
		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja prelivnom klapnom u HE Peruća		Opis: Operaterski panel - Napajanje	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušeć</i>				YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje	I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova: 38



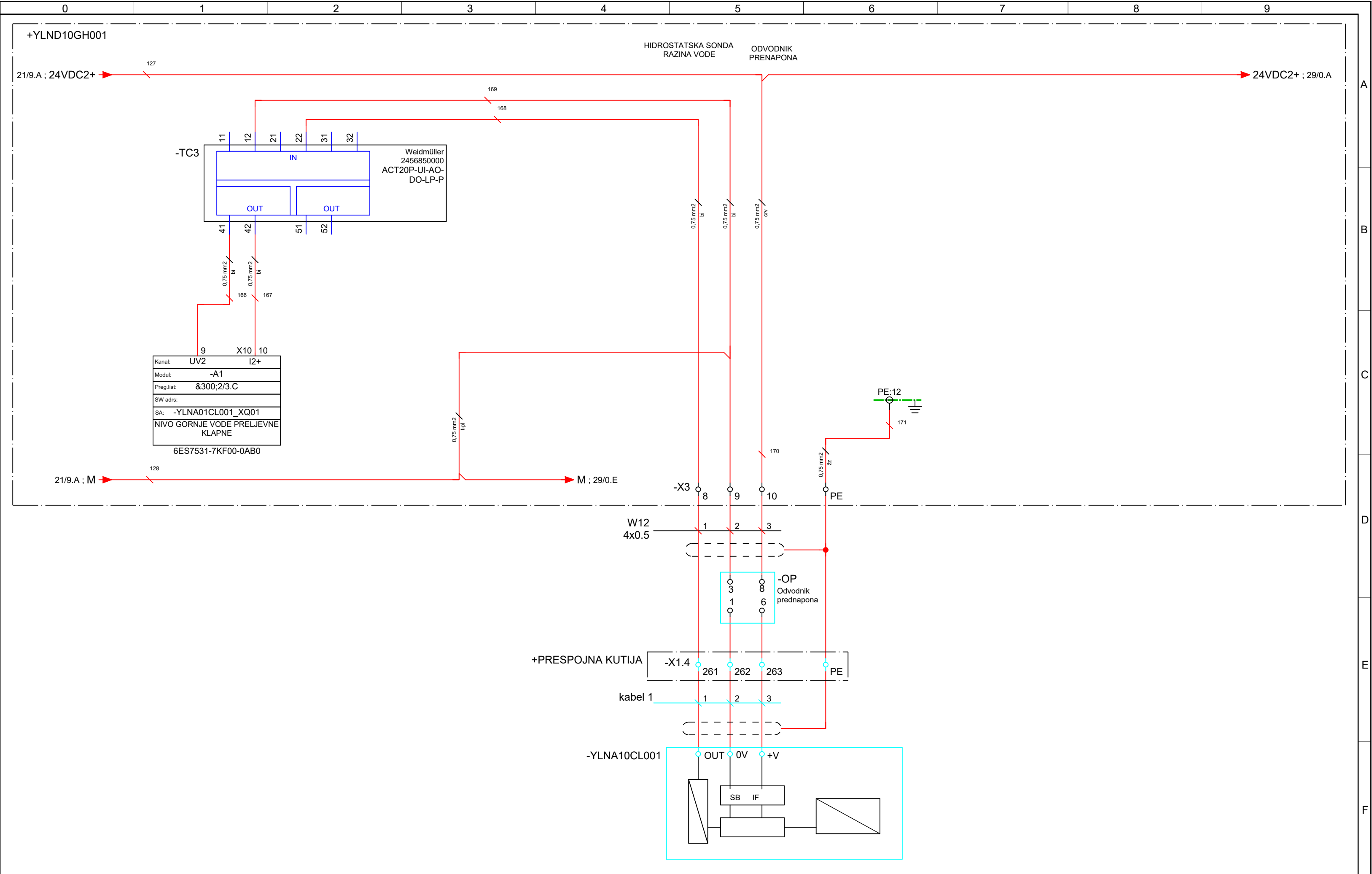
			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:		Opis: Brzo zaustavljanje, upravljanje uključeno	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>	HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>	Zamjena opreme upravljanja prelivnom klapnom u HE Peruća			Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List 19
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje		I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova: 38



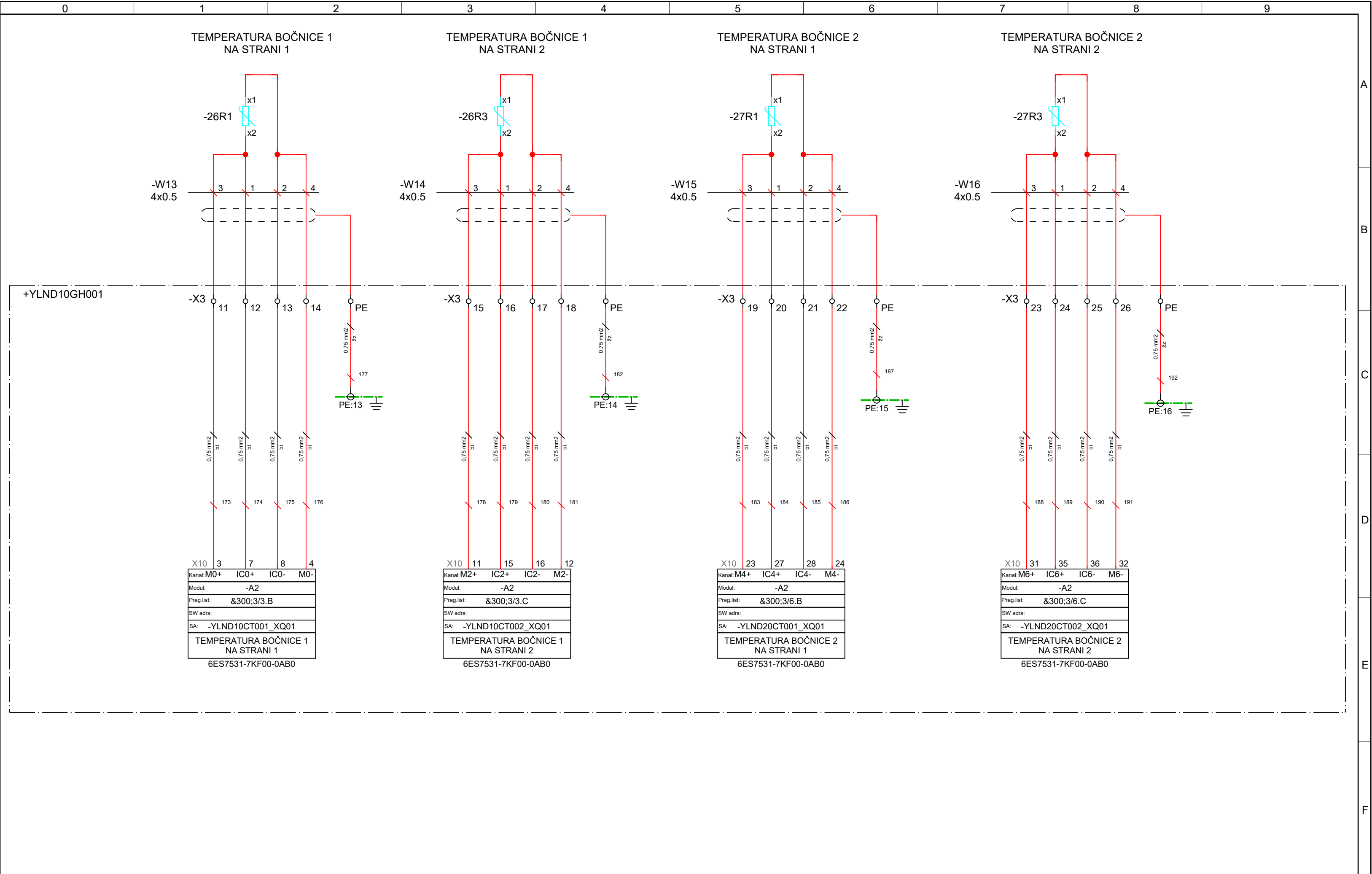
		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Mjerenje hoda klipa	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušeć</i>				YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje	I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova: 38

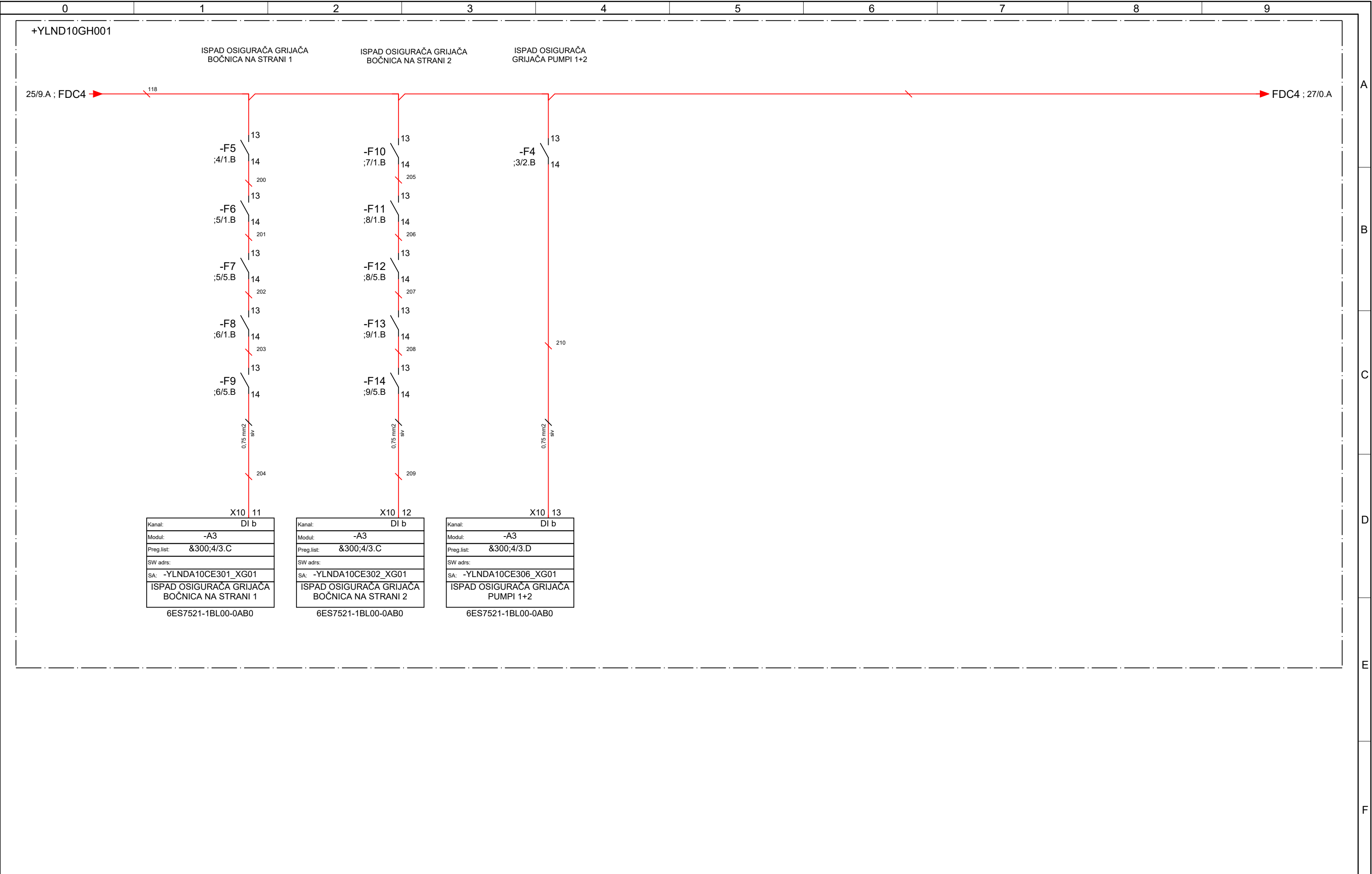


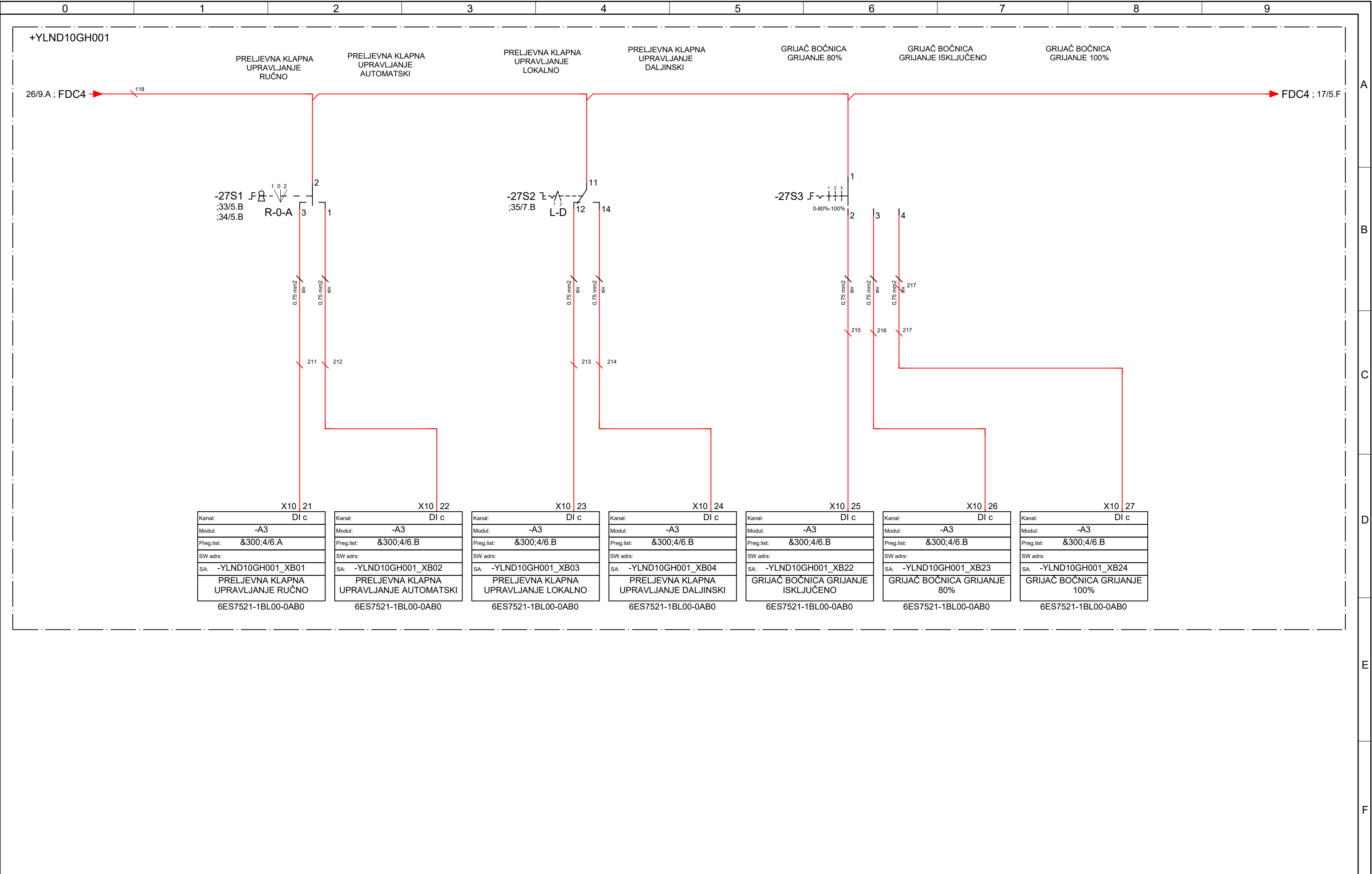
			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Vanjska temperatura	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.					Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.								
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.		Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje						

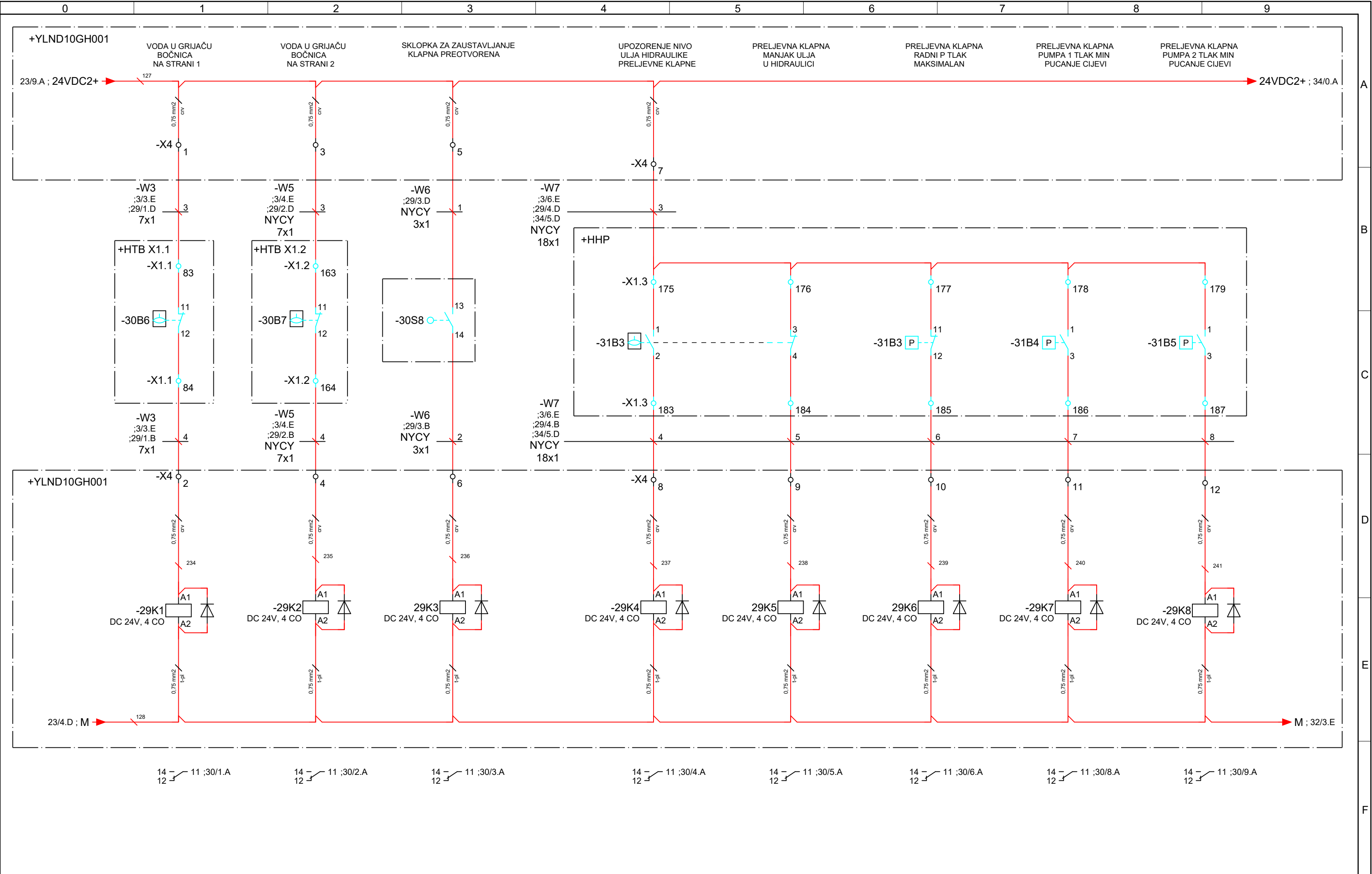


			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o.		Lokacija:	YLND10	Strukovna odrednica:	Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta:	STRUJNA SHEMA	Crtež br:	400
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušec</i>		Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Oznaka mape:	I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža:	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Razina razrade:	Izvedbeni projekt	List	23
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>		Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća								Listova:	38
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje									

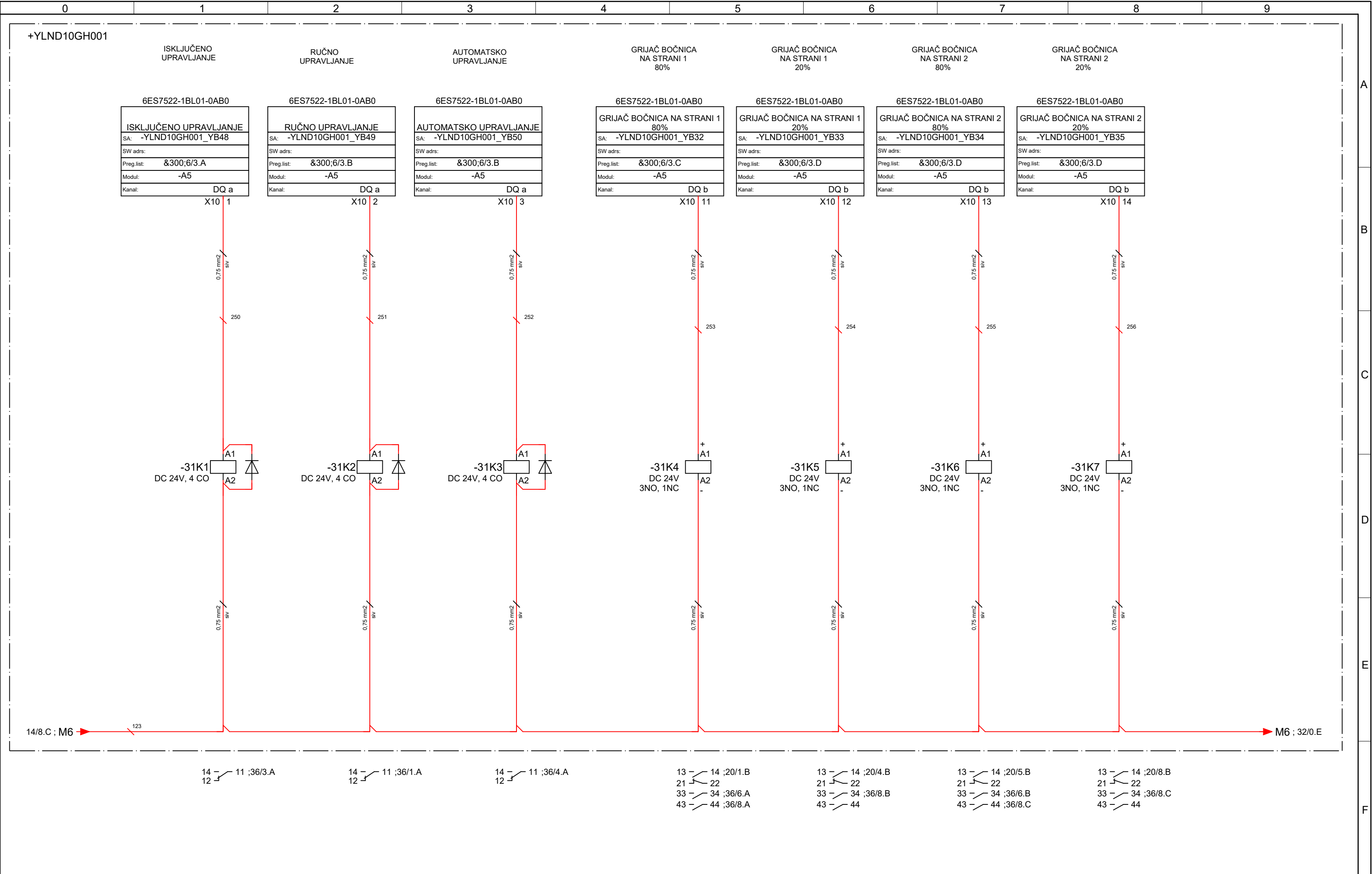


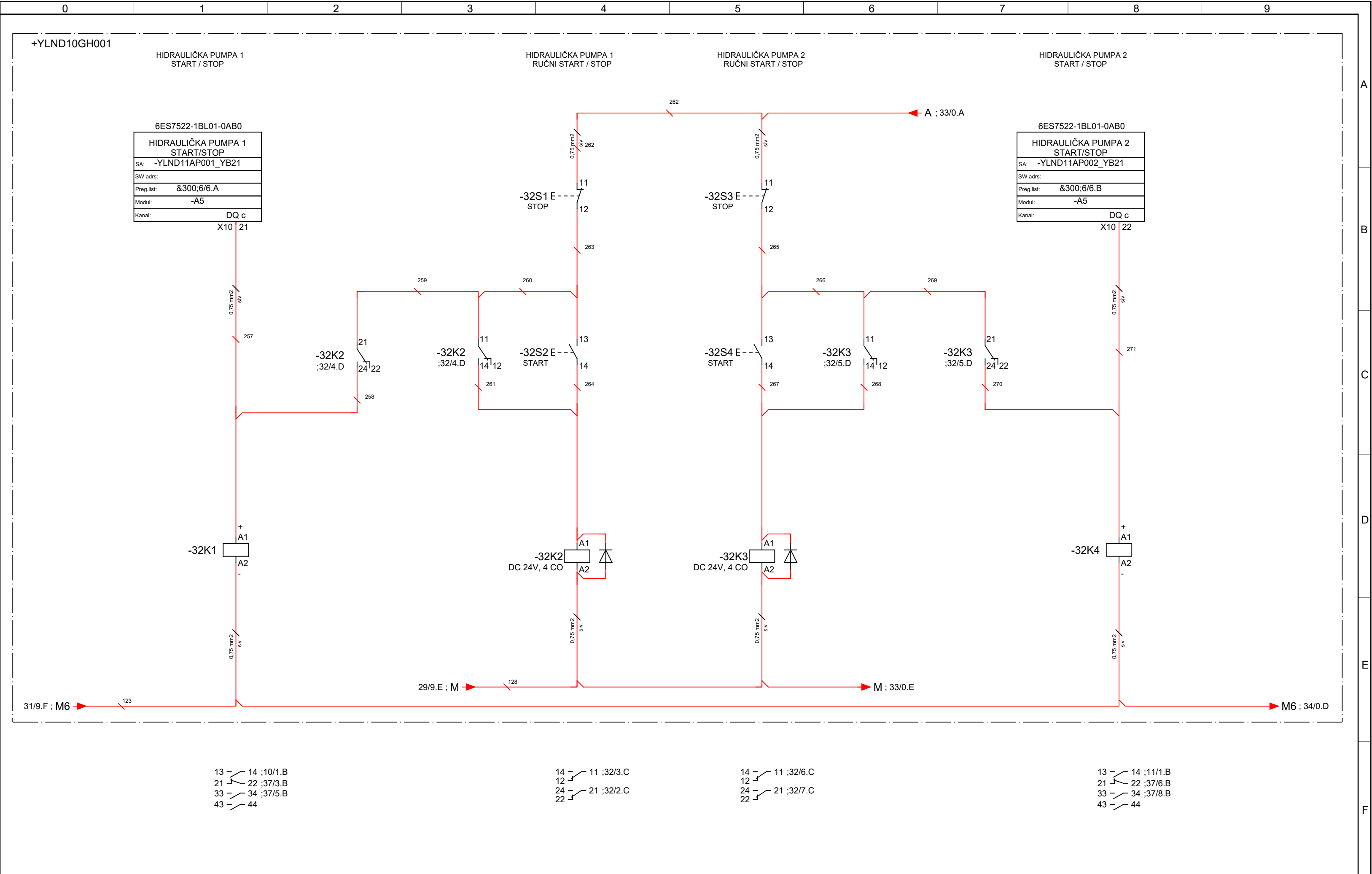




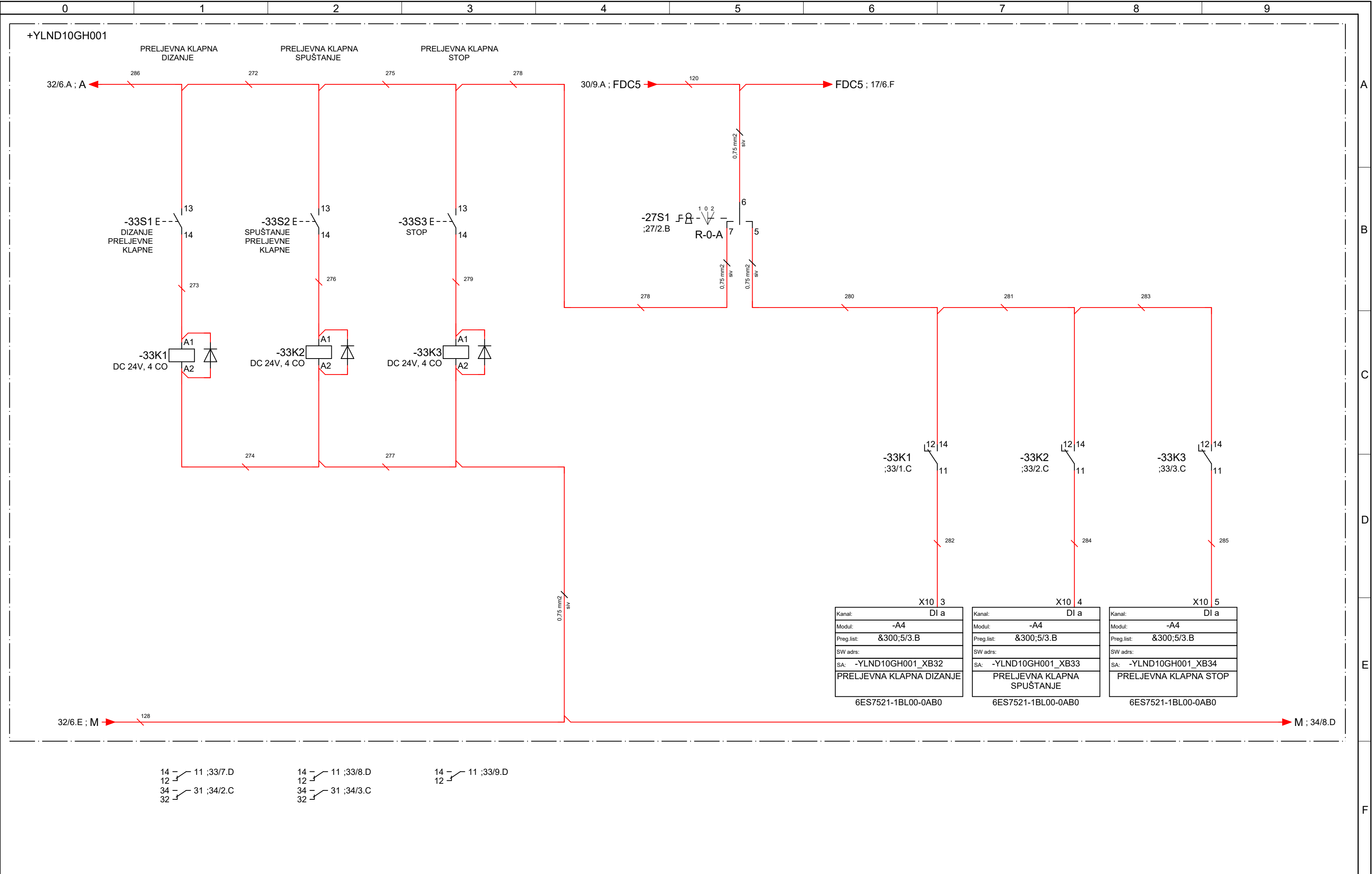


Datum: listopad 2025.				Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o.				Lokacija: YLND10				Crtež br: 400			
Projektant: Alen Kušec, m.i.e.				Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb				Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt				Tip dokumenta: STRUJNA SHEMA			
Izradio: Marko Ivančić, m.i.e.				Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća				Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 -400				Razina razrade: Izvedbeni projekt			
Datum: 14.11.2025.				Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje				Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0				List: 29			
Rev. Izradio				Datum: 14.11.2025.				I-06-2047-IP-M1.0				Listova: 38			

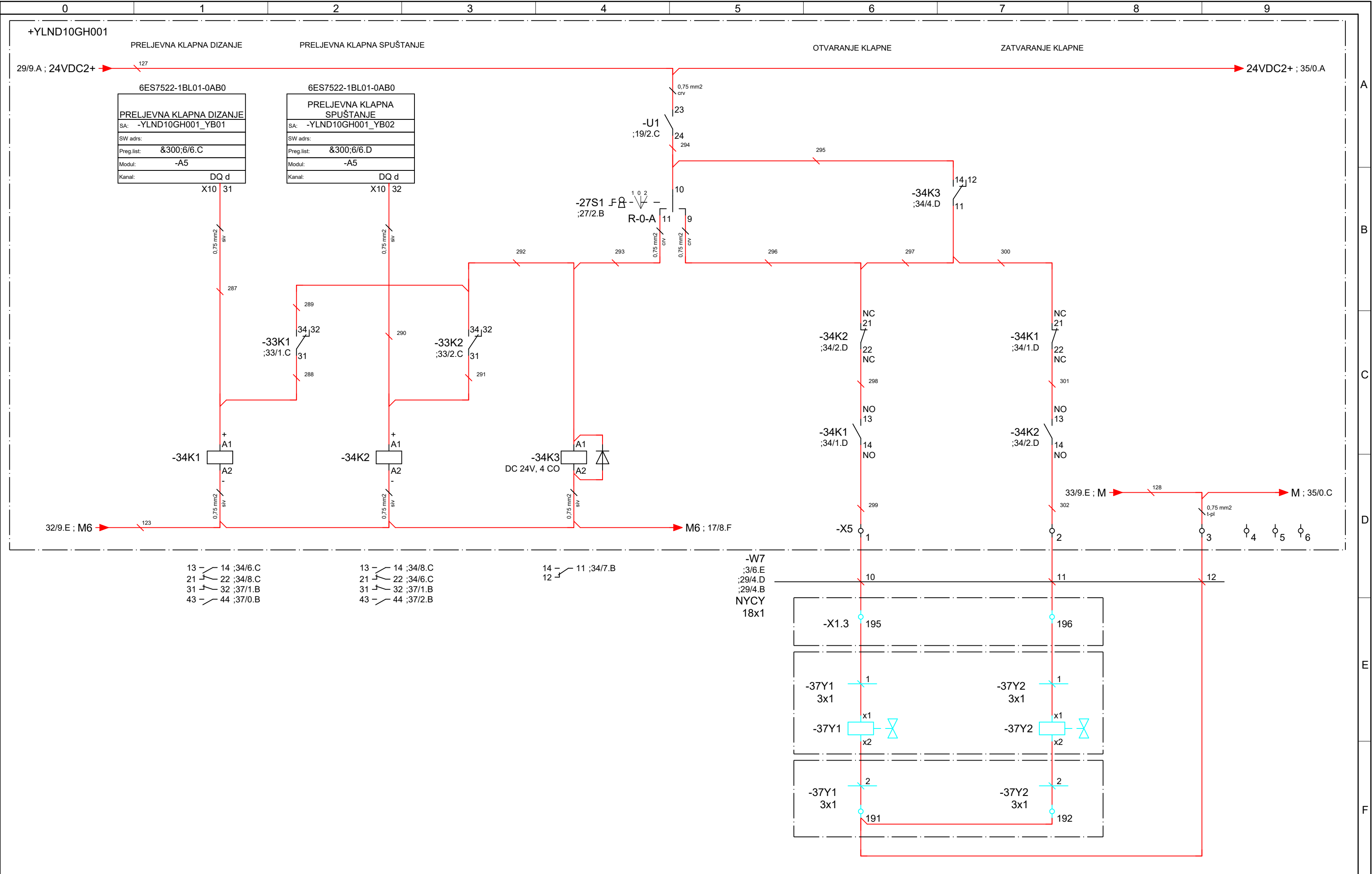




			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o.		Lokacija:	YLND10	Strukovna odrednica:	Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta:	STRUJNA SHEMA	Crtež br:	400
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>		Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Oznaka mape:	I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža:	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Razina razrade:	Izvedbeni projekt	List	32
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>		Zamjena opreme upravljanja prelivnom klapnom u HE Peruća								Listova:	38
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje		Opis:	Start / stop hidrauličkih pumpi						

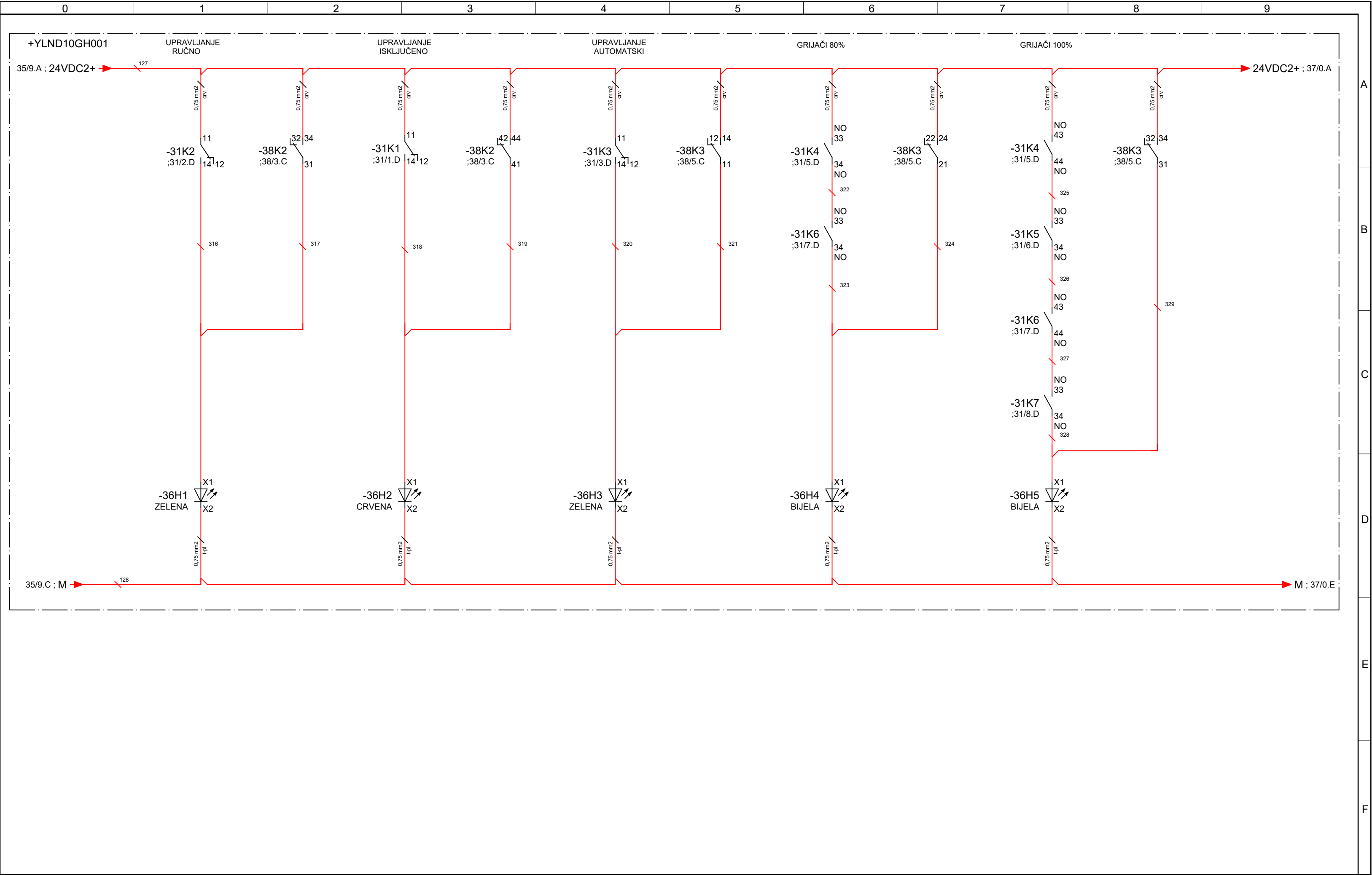


		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja prelivnom klapnom u HE Peruća		Opis: Otvaranje / zatvaranje klapne	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:	
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>				YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400	
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List	
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:			I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	33	
											Listova:	38

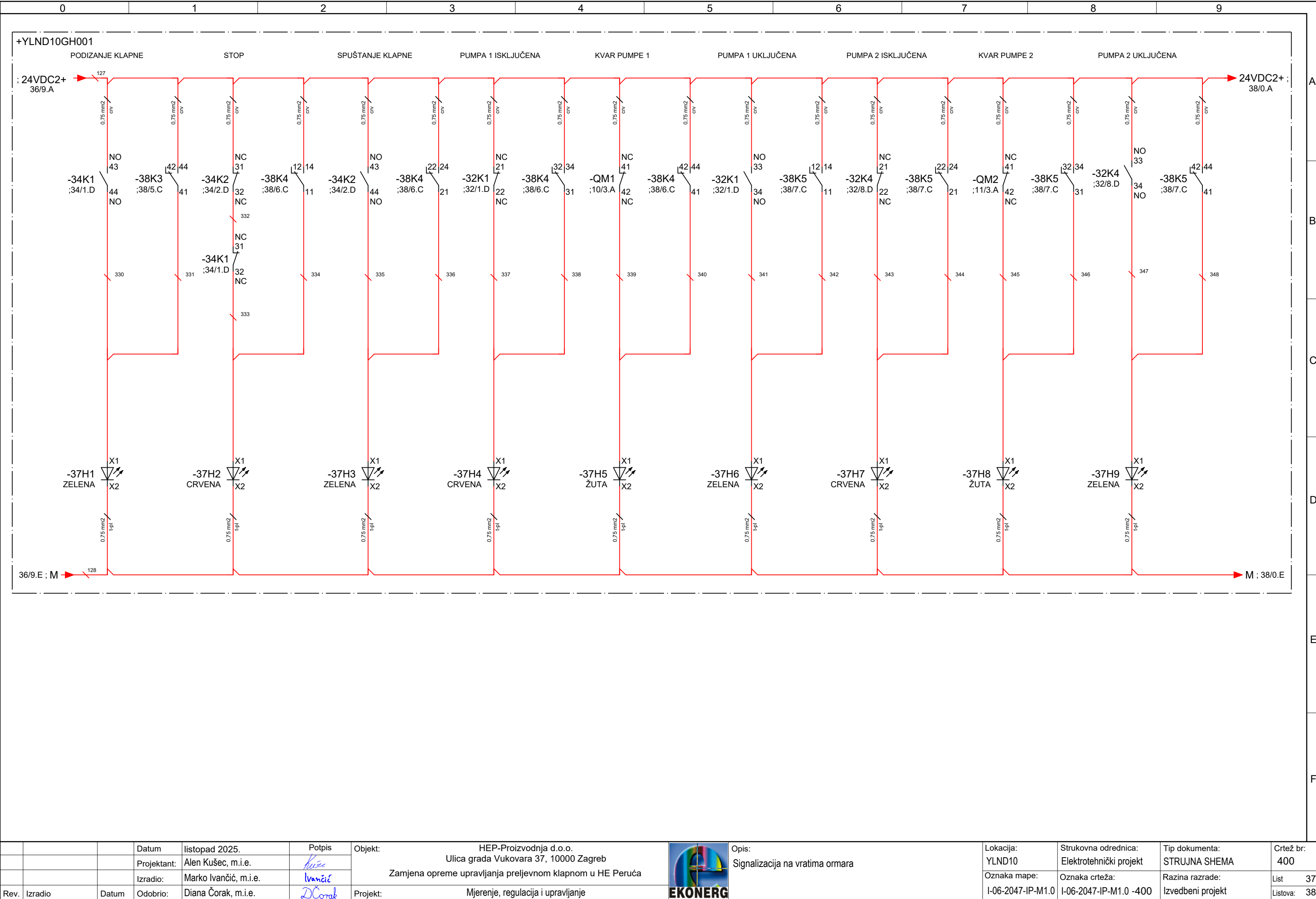


			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o.		Opis:	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušec</i>		Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Otvaranje / zatvaranje klapne	YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>		Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća			Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List 34
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje			I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova: 38

EKONERG INSTITUT pridržava sva prava na ovom dokumentu i Naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti EKONERGA.



			Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Signalizacija na vratima ormara	Lokacija:	Strukovna odrednica:	Tip dokumenta:	Crtež br:
			Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kuše</i>				YLND10	Elektrotehnički projekt	STRUJNA SHEMA	400
			Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>				Oznaka mape:	Oznaka crteža:	Razina razrade:	List
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje	EKONERG		I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -400	Izvedbeni projekt	Listova: 38



		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: PLAN PRIKLJUČAKA +YLND10GH001-X0	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: PRIKLJUČNI PLAN	Crtež b: 500
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.								
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.								
v.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje		Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 -500	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List Listova:

PLAN PRIKLJUČAKA

[illegible]

		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Opis: PLAN PRIKLJUČAKA +YLND10GH001-X1	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: PRIKLJUČNI PLAN	Crtež br: 500
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušec</i>	Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća							
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>								
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	<i>DČorak</i>	Projekt:			Mjerenje, regulacija i upravljanje		Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 -500

PLAN PRIKLJUČAKA

[illegible]

		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Opis: PLAN PRIKLJUČAKA +YLND10GH001-X2	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: PRIKLJUČNI PLAN	Crtež br: 500
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušec</i>	Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća	Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0			Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 -500	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List	
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>								
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje					Listova:	
				<i>DČorak</i>								

PLAN PRIKLJUČAKA

[illegible]

		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Opis: PLAN PRIKLJUČAKA +YLND10GH001-X3	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: PRIKLJUČNI PLAN	Crtež br: 500
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušec</i>	Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća	Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0			Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 -500	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List	
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>								
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje					Listova:	
				<i>DČorak</i>								

PLAN PRIKLJUČAKA

[illegible]

		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt:	HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Opis: PLAN PRIKLJUČAKA +YLND10GH001-X3	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: PRIKLJUČNI PLAN	Crtež br: 500
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.	<i>Kušec</i>	Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća	Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0			Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 -500	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List	
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.	<i>Ivančić</i>								
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje					Listova:	
				<i>DČorak</i>								

		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: PLAN PRIKLJUČAKA +YLND10GH001-X4	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: PRIKLJUČNI PLAN	Crtež b 500
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.								
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.								
v.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje		I-06-2047-IP-M1.0	I-06-2047-IP-M1.0 -500	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List Listova:

		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: PLAN PRIKLJUČAKA +YLND10GH001-X5	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: PRIKLJUČNI PLAN	Crtež b: 500
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.								
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.								
v.	Izradio	Datum	Odobrio: Diana Čorak, m.i.e.		Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje			Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 -500	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List Listova:

LISTA KABELA

Naziv kabela	Polaganje		Tip kabela	Broj vodiča	Presjek [mm²]	Duljina [m]	Napomena
	Od:	Do:					
W0	+YLND10GH001-X0	+RO10a-X*	NYCWY	4	70/35		Postojeći kabel
W1	+YLND10GH001-X1	+PSB-XM1	NYCY	5	2.5		Postojeći kabel
W2	+YLND10GH001-X1	+SUSTAV GRIJANJA 1-X1.1	NYCY	12	2.5		Postojeći kabel
W3	+YLND10GH001-X1	+HTB X1.1-X1.1	NYCY	7	1		Postojeći kabel
W4	+YLND10GH001-X1	+SUSTAV GRIJANJA 1 STRANA 2-X2.1	NYCY	12	2.5		Postojeći kabel
W5	+YLND10GH001-X1	+HTB X1.2-X1.1	NYCY	7	1		Postojeći kabel
W6	+YLND10GH001-X4	+YLND10-30S8	NYCY	3	1		Postojeći kabel
W7	+YLND10GH001-X4,X3,X5	+HHP-X1.3	NYCY	18	1		Postojeći kabel
W8	+YLND10GH001-X2	+HPU-YLND11AP001	NYCY-JZ	7	6		Postojeći kabel
W9	+YLND10GH001-X2	+HPU-YLND11AP002	NYCY-JZ	7	6		Postojeći kabel
W10	+YLND10GH001-X3	+YLND10-16B9A		5	0.5		Postojeći kabel
W11	+YLND10GH001-X3	+OUT-24R6		4	0.5		Postojeći kabel
W12	+YLND10GH001-X3	+PRESPOJNA KUTIJA-X1.4		4	0.5		Postojeći kabel
W13	+YLND10GH001-X3	+YLND10GH001-X3		4	0.5		Postojeći kabel
W14	+YLND10GH001-X3	+YLND10GH001-X3		4	0.5		Postojeći kabel
W15	+YLND10GH001-X3	+YLND10GH001-X3		4	0.5		Postojeći kabel
W16	+YLND10GH001-X3	+YLND10GH001-X3		4	0.5		Postojeći kabel
W17	+YLND10GH001-A7:DP	+CGD01 ORMAR PROCESNE STANICE BRANE	02YS(ST)CY	1x2	0,64	3 m	
W18	+YLND10GH001-A0	+YLND10GH001-A6	SF/UTP, 2YY (ST) CY	2x2x	0,64	1.5 m	

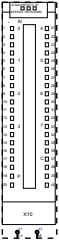
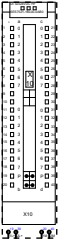
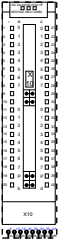
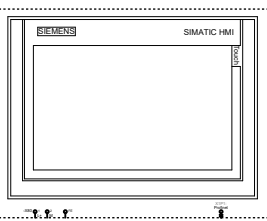
APARATNA LISTA

BROJ KOM.	NAZIV I PRIMJENA	TIPSKA OZNAKA I TEHNIČKI PODACI	MJESTO UGRADNJE	FUNKCIJSKA OZNAKA	SIMBOL U SHEMI
1	Glavni prekidač: 160 A + pomoćni kontakti 2xCO	Tip: 3VA1116-1AA32-0AA0 Proizvođač: Siemens Pogon: ručni Broj polova: 3 Pomoćni kontakti Tip: 3VA9988-0AA12		-Q0	
3	Strujni mjerni transformator: 150/1 A, 2,5 VA, CL 1.0	Tip: 4NC5121-0CC21 Proizvođač: Siemens		-T1	
				-T2	
				-T3	
3	Distribucijski blok:160 A	Tip: 4IKB01070-- Proizvođač: Schrack Priključne stezaljke: 1x70mm², 6x16mm²		-DB1	
				-DB2	
				-DB3	
1	Diferencijalni prekidač RCBO, C 6A, 30 mA + zaštita od preopterećenja	Tip: 5SU1354-7GV06 Proizvođač: Siemens Karateristika: A Broj polova: 1P+N Prekidna moć: 10 kA		-Q1	
4	1- Polni prekidač, B 6A, 10 kA	Tip: 5SL4106-6 Proizvođač: Siemens Krivulja isklopa: B Nazivna struja: 6 A Prekidna moć: 10 kA		-F1	
				-F2.1	
				-F2.2	
				-F2.3	
1	1- Polni prekidač, B 16A, 10 kA	Tip: 5SL4116-6 Proizvođač: Siemens Krivulja isklopa: B Nazivna struja: 16 A Prekidna moć: 10 kA		-F3	
2	1- Polni prekidač, B 6A, 10 kA + pomoćni kontakti 1xNO, 1xNC	Tip: 5SL4106-6 Proizvođač: Siemens Krivulja isklopa: B Nazivna struja: 6 A Prekidna moć: 10 kA Pomoćni kontakt Tip: 5ST3010		-F4	
				-F18	
1	1- Polni prekidač, B 16A, 10 kA + pomoćni kontakti 1xNO, 1xNC	Tip: 5SL4116-6 Proizvođač: Siemens Krivulja isklopa: B Nazivna struja: 16 A Prekidna moć: 10 kA Pomoćni kontakt Tip: 5ST3010		-F15	
10	2- Polni prekidač, B 16A, 10 kA + pomoćni kontakti 1xNO, 1xNC	Tip: 5SL6216-6 Proizvođač: Siemens Krivulja isklopa: B Nazivna struja: 16 A Prekidna moć: 10 kA Pomoćni kontakt Tip: 5ST3010		-F5	
				-F6	
				-F7	
				-F8	
				-F9	
				-F10	
				-F11	
				-F12	
				-F13	
				-F14	

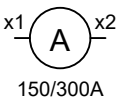
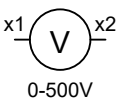
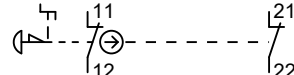
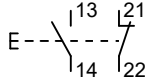
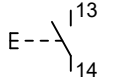
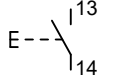
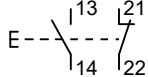
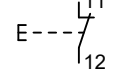
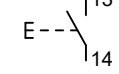
		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja prelivnom klapnom u HE Peruća		Opis: Aparatna lista	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: APARATNA LISTA	Crtež br.: 700
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.					Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 - 700	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List 1
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.					Listova:	7		
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.		Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje				

EKONERG INSTITUT pridržava sva prava na ovom dokumentu i Naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti EKONERGA.

APARATNA LISTA

BROJ KOM.	NAZIV I PRIMJENA	TIPSKA OZNAKA I TEHNIČKI PODACI	MJESTO UGRADNJE	FUNKCIJSKA OZNAKA	SIMBOL U SHEMI
1	SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN	Tip: 6ES7513-1AM03-0AB0 Proizvođač: Siemens S radnom memorijom od 600 KB za program i 2,5 MB za podatke 1. sučelje: PROFINET IRT s 2-portnim preklopnikom		-A0	
2	Analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST	Tip: 6ES7531-7KF00-0AB0 Proizvođač: Siemens		-A1	
				-A2	
2	Digitalni ulazni modul DI 32x24VDC HF	Tip: 6ES7521-1BL00-0AB0 Proizvođač: Siemens		-A3	
				-A4	
1	Digitalni izlazni modul DQ 32x24VDC/0.5A HF	Tip: 6ES7522-1BL01-0AB0 Proizvođač: Siemens		-A5	
1	SIMATIC HMI TP1200 Comfort panel	Tip: 6AV2124-0MC01-0AX0 Proizvođač: Siemens Veličina zaslona: 12" široki TFT		-A6	
1	Komunikacijski modul CM 1542-5 za spajanje S7-1500 na PROFIBUS DP	Tip: 6GK7542-5DX00-0XE0 Proizvođač: Siemens		-A7	

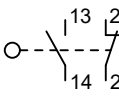
APARATNA LISTA

BROJ KOM.	NAZIV I PRIMJENA	TIPSKA OZNAKA I TEHNIČKI PODACI	MJESTO UGRADNJE	FUNKCIJSKA OZNAKA	SIMBOL U SHEMI
1	Analogni ampermetar	Tip: MGF59000-A Proizvođač: Schrack Veličina: 96x96 mm Mjereno područje: 150/300/5 A Zamjenjiva skala Tip: MGS59150-A Proizvođač: Schrack		-P1	
1	Analogni voltmetar	Tip: MGF69500-A Proizvođač: Schrack Veličina: 96x96 mm Mjereno područje: 500 V		-P2	
1	Glijiva za isključivanje u nuždi	Tip: XB5AS8444 Proizvođač: Schneider Crvena s okidačem za zaključavanje Kontakti: 2 NC		-19S1	
1	Tipkala za kvintiranje	Tip: XB7NA15 Proizvođač: Schneider Boja: bijela Kontakti: 1 NO + 1 NC		-19S2	
1	Tipkalo za dizanje prelivne klapne	Tip: XB7NA11341 Proizvođač: Schneider Boja: bijela s crnom strelicom Kontakti: 1 NO		-33S1	
1	Tipkalo za spuštanje prelivne klapne	Tip: XB7NA11343 Proizvođač: Schneider Boja: bijela s crnom strelicom Kontakti: 1 NO		-33S2	
1	Tipkalo (STOP) za zaustavljanje prelivne klapne	Tip: XB7NA4534 Proizvođač: Schneider Boja: crvena s natpisom STOP Kontakti: 1 NO + 1 NC		-33S3	
2	Tipkalo za STOP hidrauličke pumpe	Tip: XB7NA42 Proizvođač: Schneider Boja: crvena Kontakti: 1 NC		-32S1 -32S3	
2	Tipkalo za START hidrauličke pumpe	Tip: XB7NA31 Proizvođač: Schneider Boja: zelena Kontakti: 1 NO		-32S2 -32S4	
1	LED lampica 24 V DC	Tip: XB7EV06BP Proizvođač: Schneider Boja: plava		-35H1	
3	LED lampica 24 V DC	Tip: XB7EV05BP Proizvođač: Schneider Boja: žuta		-35H3 -37H5 -37H8	
4	LED lampica 24 V DC	Tip: XB7EV04BP Proizvođač: Schneider Boja: crvena		-36H2 -37H2 -37H4 -37H7	

		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja preljevnom klapnom u HE Peruća		Opis: Aparatna lista	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: APARATNA LISTA	Crtež br.: 700
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.					Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 - 700	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List 6
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.					Listova: 7			
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.	Projekt:	Mjerenje, regulacija i upravljanje					
											

EKONERG INSTITUT pridržava sva prava na ovom dokumentu i Naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti EKONERGA.

APARATNA LISTA

BROJ KOM.	NAZIV I PRIMJENA	TIPSKA OZNAKA I TEHNIČKI PODACI	MJESTO UGRADNJE	FUNKCIJSKA OZNAKA	SIMBOL U SHEMI
6	LED lampica 24 V DC	Tip: XB7EV03BP Proizvođač: Schneider Boja: zelena		-36H1	
				-36H3	
				-37H1	
				-37H3	
				-37H6	
				-37H9	
6	LED lampica 24 V DC	Tip: XB7EV07BP Proizvođač: Schneider Boja: bijela		-35H2	
				-35H4	
				-35H5	
				-35H6	
				-36H4	
				-36H5	
1	Prekidač otvorenosti vrata za LED svjetlo u ormaru	Tip: SZ 2500460 Proizvođač: Rittal		-1S1	
2	Grebenasta sklopka s ključem za rad pumpi u remontu 0-1/3P/20A	Tip: IN032100-- Proizvođač: Schrack		-28S1	
				-28S2	
1	Grebenasta sklopka (TEST) za testiranje lampica sa povratom 0-1/1P/20A	Tip: IN008120-- Proizvođač: Schrack		-38S1	

		Datum	listopad 2025.	Potpis	Objekt: HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb Zamjena opreme upravljanja prelivnom klapnom u HE Peruća		Opis: Aparatna lista	Lokacija:	Strukovna odrednica: Elektrotehnički projekt	Tip dokumenta: APARATNA LISTA	Crtež br: 700
		Projektant:	Alen Kušec, m.i.e.					Oznaka mape: I-06-2047-IP-M1.0	Oznaka crteža: I-06-2047-IP-M1.0 - 700	Razina razrade: Izvedbeni projekt	List 7
		Izradio:	Marko Ivančić, m.i.e.					Listova: 7			
Rev.	Izradio	Datum	Odobrio:	Diana Čorak, m.i.e.		Projekt: Mjerenje, regulacija i upravljanje					